Пользователь недр:
Общество с ограниченной ответственностью
Сельскохозяйственное предприятие «Агротехпром»

Исполнитель проекта:
ООО «Минерал Проект»

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО СП «Агротехпром»

_____ А.Ю. Стеценко
«____» _____ 2023 г.

ПРОЕКТ

ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗВЕСТНЯКОВ МАРУХТИНСКОГО-2 МЕСТОРОЖДЕНИЯ В ФЕРЗИКОВСКОМ РАЙОНЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(технологическая схема передвижной дробильно-сортировочной установки)

Генеральный директор
ООО «Минерал Проект» В.Л. Леонов

Калуга 2023 г.

Проект разработан в полном соответствии с требованиями строительных, технологических и санитарных норм, правил, инструкций и государственных стандартов, а также технического задания и предоставленными Заказчиком материалами и сведениями.

Принятые в данном проекте технологические решения с соблюдением в процессе разработки правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых позволяют до минимума снизить негативное влияние горных работ на окружающую природную среду.

Инженер В.Л. Леонов

Реферат

Проект первичной переработки строительных известняков Марухтинского-2 месторождения в Ферзиковском районе Калужской области (технологическая схема передвижной дробильно-сортировочной установки), 105 стр. текста, таблиц 52, рис. 8, приложений 1, ООО «Минерал Проект», г. Калуга, 2023 г.

Мобильный дробильно-сортировочный комплекс первичной переработки строительных известняков Марухтенского-2 месторождения расположен в 0,5 км к юго-западу от д. Марухта, в 13 км к югу от п. Ферзиково на территории муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области.

Строительные известняки добываются на Марухтинском-2 месторождении, расположенном в непосредственной близости с перерабатывающим комплексом.

Качество строительных известняков удовлетворяет требованиям ГОСТ 23845-86 «Породы скальные для производства щебня для строительных работ»; ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ».

Максимальный годовой объем перерабатываемой горной массы (строительных известняков) передвижным дробильно-сортировочным комплексом - 250,0 тыс. м3/год.

В качестве основного оборудования по переработке строительных известняков принимается мобильная установка на базе щековой дробилки STE 108-75/W, мобильный вибрационный грохот CVB 2060-4 с роторной дробилкой NP 1213 и ленточные конвейера.

В проекте разработаны три варианта схем первичной переработки известняков:

1) Схема получения фракций 5-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм (схема является основной проектной схемой);

2) Схема получения фракций 5-20 мм, 20-70 мм, 70-120 мм;

3) Схема получения фракций 0-20 мм (щебеночно-песчаная смесь), 20-40 мм, 40-70 мм, 70-120 мм.

Объем потерь при переработке 250 000 м^3 известняков в твердом теле в год составят:

1) при переработке по схеме № 1 (основной режим) - 30,51 %;

2) при переработке по схеме № 2 – 22,95 %;

3) при переработке по схеме № 3 – 17,37 %.

Ключевые слова: Марухтенское-2 месторождение строительного известняка, ООО СП «Агротехпром», ООО «Минерал Проект», 250 тыс. м³/год, коэффициент потерь 17,37 – 30,57 %.

Составил: Леонов В.Л.

Состав технического проекта

Том I.

Проект первичной переработки строительных известняков Марухтинского-2 месторождения в Ферзиковском районе Калужской области (технологическая схема передвижной дробильно-сортировочной установки).

Том II.
Г Р А Ф И Ч Е С К И Е П Р И Л О Ж Е Н И Я

Номер чертежа	Наименование приложения	Масштаб
1	Генеральный план	1:1 000
2	Технологическая схема	-
3	Разрезы А-А, Б-Б, В-В	-
4	Площадка разгрузки	1:200
5	Схема цепи аппаратов (схема № 1)	-
6	Схема цепи аппаратов(схемы № 2 и № 3)	-
7	Подпорная стена и элементы подпорной сети	-

Содержание

1. ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА..... 8
1.1 Качественная характеристика минерального сырья, поступающего на первичную переработку, сведения о сырьевой базе и потребителях продуктов обогащения..... 8
1.2 Проектная мощность предприятия по первичной переработке минерального сырья (обогащению). 21
1.3. Обоснование выбора технологической схемы обогащения и оборудования. 22
1.4. Качественные показатели продуктов обогащения, извлечение металлов, ценных минералов в готовую продукцию и их распределение по продуктам обогащения..... 23
1.5. Информация о попутных компонентах и их обогатимости..... 24
1.6. Показатели комплексности использования сырья, включая хвосты обогащения..... 24
1.7. Мероприятия по использованию отходов обогащения полезных ископаемых, их размещение, складирование и сохранение. 24
2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ. 27
2.1. Проектная мощность и режим работы обогатительной фабрики. 27
2.2. Технологическая схема с учетом комплексного использования минерального сырья и отходов с указанием технологических показателей и режимных параметров. 35
2.3. Основное оборудование. Схема цепи аппаратов. 40
2.4. Мероприятия по контролю соблюдения технологического режима обогащения..... 41
2.5. Вспомогательные цехи и механизация вспомогательных работ. 45
2.6. Топливно-энергетический и материальный балансы обогатительной фабрики. 45
3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ, ПРЕДПРИЯТИЕМ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОХРАНА ТРУДА. 61
4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ. 63
4.1 Исходные данные 63
4.2 Архитектурные решения 63
Железобетонный Блок ФБС 24-4-6 64
4.3 Конструктивные и объёмно – планировочные решения 66
4.4. Ведомость производственных зданий и сооружений 69

5. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СЕТИ И СИСТЕМЫ. 70
5.1. Водоснабжение и канализация. 70
5.2. Отопление. 70
5.3. Вентиляция производственных помещений..... 70
5.4. Электроснабжение. 70
6. ГЕНПЛАН И ТРАНСПОРТ. 72
6.1. Краткая характеристика района и площадки строительства..... 72
6.2. Генеральный план 73
6.3 Внешний транспорт 75
7. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА..... 76
8. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ЧИСЛЕННОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПО ГРУППАМ ПРОЦЕССОВ. 77
9. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ПРОТИВОАВАРИЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА. 78
10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ..... 88
10.1. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. Рекультивация земель. 88
10.2. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения..... 89
10.3. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения. Гидротехнические и очистные сооружения. 92
10.4. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов производства. 94
10.5. Охрана растительного и животного мира..... 99
10.6. Охрана окружающей среды на период строительства. 102
11. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. 103
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ..... 104

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

1. ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Качественная характеристика минерального сырья, поступающего на первичную переработку, сведения о сырьевой базе и потребителях продуктов обогащения.

Качественная характеристика известняков.

Качественная характеристика известняков приводится для известняков тарусского, венёвского и михайловского горизонта.

Качество строительных известняков Марухтинского-2 месторождения оценивалось согласно требованиям действующих стандартов:

- ГОСТ 23845-86 «Породы скальные для производства щебня для строительных работ»;

- ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ».

Качество известняков охарактеризовано по результатам испытаний 21 рядовой пробы, отобранным из 4-х скважин.

В каждой пробе определялись: объёмная масса, водопоглощение пород, предел прочности при сжатии в воздушно-сухом состоянии по 5-ти образцам керна.

Объёмная масса по результатам испытания отдельных образцов изменяется в интервале от 1,38 г/см^3 до 3,98 г/см^3, в среднем составляя 2,50 г/см^3. В 41,8% испытаний образцов объёмная масса не превышает 2,40 г/см^3.

Водопоглощение по отдельным образцам варьирует в интервале от 0,5 до 13,9%. В большинстве испытанных образцов (81% от общего количества) водопоглощение не превышает 3%.

Из 55 образцов 3 имеют прочность при сжатии в водонасыщенном состоянии менее 200 кгс/см^3, водопоглощение более 10% и объёмную массу менее 2,40 г/см^3, т.е. 5,45% от испытанных образцов.

Средние показатели по пробам известняков по горизонтам приводятся в таблице № 1.1.1.

Таблица - № 1.1.1 - Средние показатели по пробам известняков

Показатели физико-механических свойств известняков	Значения показателей от-до/среднее по пробам		
	горизонт		
	тарусский	венёвский	михайловский
Объёмная масса г/см³ в состоянии			
воздушно-сухом	2,25-2,61 2,45	2,36-2,59 2,50	2,17-2,62 2,50
водонасыщенном	2,10-2,31 2,20	2,44-2,63 2,53	2,45-2,59 2,54
после насыщения $NaSO_4$ и высушив.	2,12-2,30 2,21	2,22-2,65 2,45	2,24-2,58 2,47
Водонасыщение, %	1,6-9,52 4,68	0,9-4,9 2,41	1,1-2,9 1,73
Плотность, г/см³	2,07-2,67 2,37	2,64-2,75 2,69	2,08-2,71 2,54
Пористость, %	3,74-5,25 4,50	2,65-14,2 6,47	1,13-7,55 3,08
Предел прочности кгс/см²в состоянии			
воздушно-сухом	576-918 706	566-1000 794	270-1444 1014
водонасыщенном	461-486 474	399-931 727	737-1312 1030
после насыщения $NaSO_4$ и высушив, соответствующему	173-448 311	425-778 545	500-1085 834

Из таблицы видно, что известняки продуктивных пачек близки по своим физико-механическим показателям.

Морозостойкость известняков характеризуется результатами анализов 55 образцов из керна. Морозостойкость образцов оценивалась по числу циклов насыщения в растворе сернокислого натрия и высушивания. Все образцы выдержали 5 циклов насыщения в растворе сернокислого натрия (дальнейшие испытания не проводились), что соответствует марке по морозостойкости МРЗ 25.

Известняки трёх горизонтов по прочности в водонасыщенном состоянии отвечают требованиям ГОСТ 23846-86 «Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ» и пригодны в качестве сырья для производства щебня строительного по ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ».

Марка известняков по прочности «400», «600», «800», «1000». При этом известняки тарусского горизонта имеют марку по прочности «400», венёвского – «400», «600», михайловского «800», «1000».

Физико-механические свойства щебня, полученные в лабораторных

условиях из известняков Марухтинского-2 месторождения, охарактеризованы по результатам испытания 12 объединённых по пластопересечениям проб. Выход щебня по отдельным пробам изменяется от 83,07% до 97,43%, составляя в среднем 91,74%.

Таблица - № 1.1.2 - Физико-механические свойства щебня, полученные в лабораторных условиях из известняков Марухтинского-2 месторождения

№ скв-№пробы	мощность интервала. опробов, м	Выход щебня, %	Гранулометрический состав, %. Частные остатки на ситах, %					Объёмная насыпная масса щебня кг/м^3
			>70 мм	40-70 мм	20-40 мм	10-20 мм	5-10 мм	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тарусско-венёвский горизонт								
3-1Т	1,1	83,07	2,44	22,58	23,70	29,30	21,98	1327,0
Гр2хгр(4-9)		**91,38**	**2,68**	**24,84**	**26,07**	**32,23**	**24,18**	**1459,7**
3-2В	10,4	91,28	4,15	16,63	23,12	32,15	23,95	1367,0
Гр2хгр(4-9)		**949,31**	**43,16**	**172,95**	**240,45**	**334,36**	**249,08**	**14216,8**
1-1Т	0,6	90,6	1,30	19,28	24,82	21,28	33,32	1260,0
Гр2хгр(4-9)		**54,36**	**0,78**	**11,57**	**14,89**	**12,77**	**19,99**	**756,0**
1-2В	9,5	93,8	2,5	25,10	15,31	34,19	22,90	1415,0
Гр2хгр(4-9)		**891,1**	**23,75**	**238,45**	**145,44**	**324,81**	**217,55**	**13442,5**
5-1Т	0,6	94,2	2,10	22,0	34,12	9,72	32,06	1343,0
Гр2хгр(4-9)		**56,52**	**1,26**	**13,2**	**20,47**	**5,83**	**19,24**	**805,8**
5-2В	9,4	91,9	2,50	13,10	33,52	21,71	29,17	1247,0
Гр2хгр(4-9)		**863,86**	**23,5**	**123,14**	**315,09**	**204,07**	**274,20**	**11721,8**
6-1Т	0,9	95,2	1,7	22,01	32,14	14,16	29,99	1333,0
Гр2хгр(4-9)		**85,68**	**1,53**	**19,81**	**28,93**	**12,74**	**26,99**	**1199,7**
6-2В	8,8	90,5	0,70	18,62	30,28	20,12	30,28	1300,0
Гр2хгр(4-9)		**796,4**	**6,16**	**163,86**	**266,46**	**177,06**	**266,46**	**11440,0**
∑	***41,3***	***3788,61***	***102,82***	***767,82***	***1057,8***	***1103,86***	***1097,69***	***55042,3***
Ср. взв по горизонту		**91,73**	**2,49**	**18,59**	**25,61**	**26,73**	**26,58**	**1333**
михайловский горизонт								
3-3М	10,8	97,43	1,06	28,09	20,25	25,98	24,62	1224,0
Гр2хгр(4-9)		**1052,24**	**11,45**	**303,37**	**218,70**	**280,58**	**265,90**	**13219,2**
1-3М	9,3	94,2	3,59	32,17	21,65	8,16	34,43	1343,0
Гр2хгр(4-9)		**876,06**	**33,39**	**299,18**	**201,34**	**75,89**	**320,20**	**12489,9**
5-3М	12,4	89,1	3,22	16,0	22,28	31,72	26,78	1250,0
Гр2хгр(4-9)		**1104,84**	**39,93**	**198,40**	**276,27**	**393,33**	**332,07**	**15500**
6-3М	11,2	86,4	2,10	29,0	23,14	12,98	32,78	1225,0
Гр2хгр(4-9)		**967,68**	**23,52**	**324,8**	**259,17**	**145,38**	**367,14**	**13720,0**
∑	***43,7***	***4000,82***	***108,29***	***1125,75***	***955,48***	***895,18***	***1285,31***	***54929,1***
Ср. взв по горизонту		**91,55**	**2,48**	**25,76**	**21,86**	**20,48**	**29,41**	**1257**
∑	***85,0***	***7789,43***	***211,11***	***1893,57***	***2013,28***	***1999,05***	***2383,0***	***109971,4***
Ср. взв по участку		**91,64**	**2,48**	**22,28**	**23,68**	**23,52**	**28,03**	**1294**

Как видно из таблицы, выход щебня из известняков полезной толщи высокий, более 90%. Однако следует учитывать то, что щебень получен из кернового материала, состоящего в основном из крепких известняков, доля которых в составе полезной толщи 95,5 – 96,3%. По опыту действующих добычных предприятий выход щебня составляет **65-70%** от добываемой горной массы.

По содержанию игловатых и пластинчатых зёрен в смеси фракций (среднее по пробе) щебень известняков всех продуктивных горизонтов удовлетворяет требованиям ГОСТ 8267-93 (не более 25%) к щебню 1,2 групп. По фракциям вариации этого показателя приведены в таблице.

Таблица - № 1.1.3 – Содержанию игловатых и пластинчатых зёрен в смеси фракций

Содержание игловатых и пластинчатых зёрен по фракциям щебня, %	Количество проб, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 8267-93							
	Группа 1		Группа 2		Группа 3		Группа 4	
	до 15%		> 15 до 25%		> 25 до 35%		> 35 до 50%	
	число	%	число	%	число	%	число	%
Тарусско-венёвские известняки								
40-70 мм	6	75	2	25				
20-40 мм	4	50	4	50				
10-20 мм	1	12,5	4	50	2	25	1	12,5
5-10 мм			2	25	4	50	2	25
Михайловские известняки								
40-70 мм	3	37,5	1	12,5				
20-40 мм	3	37,5	1	12,5				
10-20 мм	1	12,5	2	25	1	12,5		
5-10 мм	1	12,5	2	25			1	12,5

Анализируя таблицу, следует отметить, что щебень крупных фракций (40-70 мм и 20-40 мм) по концентрации зёрен пластинчатой и игловатой формы относится к 1 и 2-ой группам, в соответствии с требованиями ГОСТ.

Щебень фракций 10-20 мм и 5-10 мм по этому показателю соответствует ГОСТ по всем пробам для групп 1,2,3,4.

По дробимости щебня тарусско-венёвские известняки имеют марку по прочности в среднем «600» в 3-х объединённых пробах (75%), и марку «400» в одной объединённой пробе (25%). Щебень михайловского горизонта имеет марку по прочности в среднем «800» - 75% проб, марку «600» - 25% проб. Распределение по фракциям марок щебня по прочности приведено в таблице.

Таблица - № 1.1.4 – Распределение по фракциям марок щебня по прочности Содержанию игловатых и пластинчатых зёрен в смеси фракций

Фракции щебня	Марка по прочности щебня		
	«400»	«600»	«800»
	Число проб (%).		
Тарусско-венёвские известняки.			
20-40 мм	1 (25)	3 (75)	
10-20 мм	2 (50)	2 (50)	
5-10 мм	1 (25)	3 (75)	

Михайловские известняки.			
20-40 мм		1 (25)	3 (75)
10-20 мм		2 (50)	2 (50)
5-10 мм		1 (25)	3 (75)

Из таблицы следует, что щебень из известняков *тарусско-венёвского* горизонта фракции 20-40 мм соответствует марке «600»; фракции 10-20 мм - маркам «400» и «600»; фракции 5-10 мм - марке «600».

Щебень из известняков *михайловского* горизонта фракции 20-40 мм соответствует марке по прочности «800», фракции 10-20 мм – маркам «600» и «800»; фракции «800».

Потери в массе при испытании на истираемость в среднем по пробам (смесь фракций) составляют 26,4 – 34,8%, при среднем значении показателя 31,1%, что соответствует марке щебня по износу «И-2».

Распределение потерь при определении истираемости и марок щебня по фракциям показано в таблице.

Таблица - № 1.1.5 – Распределение потерь при определении истираемости и марок щебня по фракциям

Фракции щебня	Нормы ГОСТ 8267-93 для марок:		
	И-1	И-2	И-3
	до 25% включит.	>25 до 35%	>35 до 45%
	Число проб (%), удовлетворяющих ГОСТу		
Тарусско-венёвский горизонт			
20-40 мм		4 (100)	
10-20 мм		4 (100)	
5-10 мм		2 (50)	2 (50)
Михайловский горизонт			
20-40 мм		4 (100)	
10-20 мм	1 (25)	3 (75)	
5-10 мм		4 (100)	

Содержание пылеватых, илистых и глинистых частиц в щебне Марухтинского-2 месторождения составляет 1,0-2,8%, в среднем составляя 1,8%, что соответствует норме ГОСТ 8267-93 по этому показателю.

По содержанию глины в комках по всем пробам изменяется в пределах от 0 до 0,2%, в среднем составляя 0,15%, что соответствует требованиям ГОСта по этому показателю.

Таблица - № 1.1.6 – Распределение глины в комках по фракциям

Фракции щебня	Соответствуют норме ГОСТ	Не соответствуют норме ГОСТ
	Количество проб (%)	
Тарусско-венёвский горизонт		
20-40 мм	7 (75)	1 (25)
10-20 мм	7 (75)	1 (25)
5-10 мм	4 (50)	4 (50)
Михайловский горизонт		
20-40 мм	4 (100)	
10-20 мм	4 (100)	
5-10 мм	1 (25)	3 (75)

Из приведённой таблицы следует, что в известняках тарусско - венёвского горизонта фракций 20-40 мм, и 10-20 мм по 25% проб не соответствуют требованиям ГОСТ 8267-93 по содержанию глины в комках. Фракция 20-40мм: по пробе 5-1Т – 0,4%; Фракция 10-20 мм: по пробе 6-1Т – 0,4%.

По фракции 5-10 мм – 50% проб превышают требуемый ГОСТ показатель:

пробы: 3-1Т – 1,2%; 5-2В – 0,6%; 6-1Т – 1,3%; 6-2В – 0,3%.

В известняках михайловского горизонта по содержанию глины в комках не соответствуют требованиям ГОСТа 3 пробы (3-3М – 1,4%, 5-3М-1,1%, 6-3М – 0,6%) фракции 5-10 мм.

Содержание слабых и выветрелых зёрен в щебне в среднем по пробам (смесь фракций) изменяется от 2,2 до 6,1%, составляя в среднем 3,2%, соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 по этому показателю.

Распределение значений этого показателя по фракциям щебня приведено ниже:

Таблица - № 1.1.7 – Распределение Содержание слабых и выветрелых зёрен в щебне в среднем по пробам по фракциям

Фракции щебня	Нормы ГОСТ 8267-93 для марок «400»-«800» - 10%.	Число (%) нестандартных проб
Тарусско-венёвский горизонт		
40-70 мм	8 (100)	
20-40 мм	8 (100)	
10-20 мм	8 (100)	
5-10 мм	7 (75)	1 (25)
Михайловский горизонт		
40-70 мм	8 (100)	
20-40 мм	8 (100)	
10-20 мм	8 (100)	
5-10 мм	8 (100)	

Щебень всех фракций продуктивных горизонтов соответствует требованиям ГОСТ по содержанию слабых и выветрелых зёрен, кроме 1 пробы №3-1Т, в которой значение показателя превышает допустимые значения по ГОСТ, составляя 12,2%.

Марка щебня по морозостойкости в 7 (87,5%) - Мрз150, в 1 пробе – Мрз100.

По удельной эффективной активности ЕРН щебень Марухтинского-2 месторождения относится к материалам I класса и пригоден для любых видов строительства.

Химический состав известняков охарактеризован по результатам химических анализов 3 проб, по полной программе испытаний.

Таблица - № 1.1.8 – Химический состав известняков

№ п/п	№скв-пробы	Химический состав в % сухого вещества								Влажность	$CaCO_3$	$MgCO_3$	$SiO_2 + R_2O_3$
		SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	CaO	MgO	SO_3	ппп	∑				
1	1-1хт	1,72	0,64	0,26	53,48	0,87	0,14	42,76	99,87	11,2	95,19	1,82	2,62
2	3-1хв	1,54	0,31	0,29	53,91	0,54	0,20	42,04	98,83	8	95,95	1,13	2,14
3	1-2хм	0,74	1,0	0,80	51,77	0,76	0,14	42,68	101,97	6,8	92,15	1,59	2,54

Из таблицы видно, что известняки продуктивных горизонтов близки по своему химическому составу и характеризуются высоким значением карбонатной составляющей, малой магнезиальностью и низким содержанием нерастворимого остатка.

По химическому составу и в соответствии с ОСТ 21-27-76 «Породы карбонатные для производства строительной извести» известняк Марухтинского-2 месторождения пригоден для производства строительной извести и относится к классу А (содержание $CaCO_3$ не менее 92%, глинистых примесей не более 3%).

По механическим свойствам известняк относится к группе твёрдых пород и пород средней твёрдости с преобладанием первых.

Для обжига на строительную известь пригодны менее прочные и пористые известняки. Обжиг плотных, прочных и кристаллических известняков затруднителен, так как требует повышенной температуры в печи, что вызывает частичный пережог продукции, а повышенное содержание глинистых примесей снижает диссоциацию известняка.

При правильном подборе и соблюдении теплотехнического режима обжига из известняков Марухтинского-2 участка может быть получена воздушно

кальциевая известь 1,2 и 3 сортов, отвечающая требованиям ГОСТ 9179-77.

Оценка известняков в качестве сырья на муку известняковую.

Известняки Марухтинского-2 месторождения всех трёх пачек характеризуются высоким содержанием карбонатной составляющей и низким содержанием нерастворимого остатка.

Содержание суммы углекислого кальция и углекислого магния по результатам 3 объединённых проб, характеризующих тарусские, венёвские и михайловские известняки составляет: 95,01%; 97,08%; 93,74%. В соответствии с требованиями ГОСТ 14050-78 «Мука известняковая» (содержание суммы углекислого кальция и углекислого магния должно быть не менее 85%), ***известняки полезной толщи пригодны для использования в качестве муки известняковой I сорта для известкования кислых почв.***

Качество песков-отсевов.

Выход песков-отсевов при лабораторном дроблении проб известняков изменяется в пределах:

- из известняков тарусско-венёвского горизонтов - от 4,8% (проба 6-1Т) до 16,93% (проба – 3-1Т), средневзвешенное составило – 8,27%.

- из известняков михайловского горизонта - от 2,57% (проба – 3-3М) до 13,6% (по пробе – 6-3М) при средневзвешенном – 10,32%.

Пески из отсевов дробления полученные при производстве щебня охарактеризованы по двум объединённым пробам. В пробу №1 собран весь материал, полученный после дробления известняков тарусско-венёвского горизонта. Проба №2 представлена материалом отходов от дробления известняков михайловского горизонта.

Зерновой состав песков приведён в следующей таблице:

Таблица - № 1.1.9 – Зерновой состав песков-отсевов

№ п/п	*№ пробы*	*Гранулометрический состав песков-отсевов по фракциям, %*											
		2,5мм		*1,25 мм*		*0,63 мм*		*0,315 мм*		*0,16 мм*		*<0.16 мм*	
		част	*полн*	*част*	*полн*	*част*	*полн*	*част*	*полн*	*част*	*полн*	*част*	*полн*
1	1	36,51	36,51	15,53	52,04	11,52	63,56	6,79	70,35	3,66	74,01	25,99	100
2	2	3,40	3,40	6,00	9,40	25,40	34,80	39,90	74,70	9,00	83,70	16,30	100
Среднее		***19,95***	***19,95***	***10,76***	***30,71***	***18,46***	***41,17***	***23,35***	***72,52***	***6,33***	***78,85***	***21,15***	***100***

Из таблицы видно, что *пески-отсевы* Марухтинского-2 месторождения характеризуются слабой сортировкой (частные остатки на стандартном наборе сит

находятся в пределах от 6,33 до 23,35%). Повышенным содержанием частиц проходящих сквозь сито 0,16 мм (16,30 – 25,99%).

Таблица - № 1.1.10 – Группа песков-отсевов по крупности

№№ п\п	***№ пробы***	***Группа песка по крупности***	***Модуль крупности***	***Полный остаток на сите №063***	***Прошло сквозь сито №016***	***Содержание глинистых и пылевых***	***Содержание глины в комках***	***Содержание органических примесей***	***Насыпная плотность, кг/м³***
1	1	крупный II класс	2,96	63,56	25,99	10,26	2,1	Светлее эталона	1560
2	2	средний II класс	2,10	34,80	16,30	12,24	3,2	Светлее эталона	1620
Среднее			2,53	49,18	21,15	11,25	2,65		1590

Модуль крупности песков изменяется от 2,1 до 3,2.

По содержанию полного остатка на сите 0,63 *пески относятся к группам крупного и среднего песков II класса* по ГОСТ 8736-93.

По содержанию *частиц, проходящих сквозь сито 0,16 мм*, пески, объединённых по продуктивным пачкам проб не соответствуют ГОСТ по данному показателю. В пробе 1 их содержание составляет 25,99 %, во 2-ой пробе – 16,30%, при допустимом предельном содержании – 15%.

Содержание *пылевидных и глинистых частиц* в песках-отсевах составляет 10,26% и 12,24%, в среднем составляя 11,25%, по требуемому ГОСТ не более 10 %.

Содержание *глины в комках* в песках-отсевах превышает предельно допустимые значения (по ГОСТ 8736-93 – более 2 %). Среднее значение по пробам составляет 2,65 %, в пробе 1 – 2,1%, в пробе 2 – 3,2%.

Объёмная насыпная масса песков-отсевов 1260 – 1610 кг/м^3.

Химический состав отходов дробления Марухтинского-2 месторождения

Таблица - № 1.1.11 – Химический состав отходов дробления

№ п/п	**№скв-пробы**	**Химический состав в % сухого вещества**								**Влажность**	**$CaCO_3$**	**$MgCO_3$**	**SiO_2 + R_2O_3**
		SiO_2	**Al_2O_3**	**Fe_2O_3**	**CaO**	**MgO**	**TiO_2**	**ппп**	**∑**				
1	**1х-отх**	**1,56**	**0,76**	**0,26**	**54,70**	**0,60**	**0,10**	**40.04**	**98.02**	**11,2**	**94.33**	**1,21**	**2,68**

Слабые разности известняков с незначительным включением песчано-глинистых частиц, представляющие отходы дробления, оценивались по степени их

пригодности для известкования кислых почв района, согласно ТУ 21-РСФСР-557-87 «Мука известняковая из отходов».

По результату химического анализа отходов дробления видно, что отходы дробления характеризуются также повышенным содержанием карбонатной составляющей и низким содержанием нерастворимого остатка.

Содержание пород не пригодных на муку (глина, карст) внутри полезной толщи известняков, поступающих вместе с ним на ДСЗ, изменяется по продуктивным пачкам следующим образом: тарусско-венёвская – от 5,8 до 12,6% в среднем составляя – 9,7%; михайловская: от 4,6 до 15,6% в среднем составляя – 9,2%.

При таком содержании глины и карста в продуктивных горизонтах их влияние на качество карбонатного сырья будет незначительным, отходы дробления возможно использовать для получения муки известняковой II сорта.

Выводы и рекомендации по качеству известняков Марухтинского-2 месторождения:

1. Объёмная масса известняков по пробам изменяется в воздушно-сухом состоянии от 2,25 до 2,62 г/см^3 в среднем составляет 2,50 г/см^3.

2. Объёмная масса известняков по пробам в водонасыщенном состоянии составляет 2,10 – 2,63 г/см^3, в среднем 2,53 г/см^3.

3. Водонасыщение известняков варьирует в интервале от 1,1 до 9,52% в среднем 3,4%.

4. Плотность известняков по пробам изменяется от 2,07 г/см^3 до 2,75 г/см^3, в среднем 2,60 г/см^3.

5. Пористость известняков по пробам изменяется от 1,13% до 7,55%, в среднем составляя 4,68%.

6. Предел прочности в воздушно-сухом состоянии изменяется от 270 до 1444кгс/см^2, в среднем составляя 838 кгс/см^2.

7. Предел прочности известняков в водонасыщенном состоянии изменяется в пределах от 399 до 1312 кгс/см^2 в среднем составляя 744 кгс/см^2.

8. По прочности в водонасыщенном состоянии известняки всех трёх горизонтов отвечают требованиям ГОСТ 23846-86 «Породы скальные для производства щебня для строительных работ» и пригодны в качестве сырья для

производства щебня строительного по ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ».

9. Средний выход щебня из известняков продуктивной толщи в среднем по участку составил – 91,74%, при колебаниях по отдельным пробам от 83,07% до 97,74%. Однако следует учитывать то, что щебень получен из кернового материала, состоящего в основном из крепких известняков, доля которых в составе полезной толщи 95,5 – 96,3%. По опыту действующих добычных предприятий выход щебня составляет **65-70%** от добываемой горной массы.

10. Преобладающая средняя марка щебня по дробимости в цилиндре «600»,при колебаниях от «400» до «800».

11. По потерям при испытании истираемости в полочном барабане щебень участка соответствует марке И-2.

12. По содержанию игловатых и пластинчатых зёрен в смеси фракций щебень участка соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 по всем пробам. Щебень фракций 40-70 мм и 20-40 мм относится к 1 и 2 группе. Щебень фракций 10-20 мм и 5-10 мм относится к группам 1,2,3 и 4.

13. По содержанию пылевидных и глинистых частиц щебень соответствует требованиям ГОСТ 8267-93.

14. По зерновому составу щебень соответствует требованиям ГОСТ «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ» по содержанию всех фракций.

15. Щебень Марухтинского-2 месторождения соответствует требованиям ГОСТ 8297-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ» по содержанию глины в комках в среднем по полезной толще (по смеси фракций). В известняках тарусско-венёвского горизонта превышает допускаемые ГОСТ пределы по фракциям 20-40 мм и 10-20 мм по 25% проб (составляя 0,4%), фракции 5-10 мм – 50% проб (составляя от 0,3 до 1,3%). В известняках михайловского горизонта щебень фракции 5-10 мм не соответствует требованиям ГОСТ 8267 -93 по 75% проб (составляя 0,6-1,4%, при допустимом – 0,25%).

16. По содержанию слабых и выветрелых зёрен щебень участка в среднем по пробам соответствует требованиям ГОСТ (составляя 2,2 – 6,1%). По фракциям щебень участка не соответствует требованиям ГОСТ по 1 пробе (12,2%).

17. Марка щебня по морозостойкости (87,5% проб) соответствует Мрз 150. В 1 пробе Мрз-100.

18. По удельной эффективной активности ЕРН щебень Марухтинского-2 месторождения относится к материалам I класса, пригоден для любых видов строительных работ.

19. По химическому составу известняки продуктивных горизонтов характеризуются высоким содержанием карбонатной составляющей (92,05%-95,95%), малой магнезиальностью (1,13 – 1,82%) и низким содержанием нерастворимого остатка (2,14-2,62%). По этим показателям известняки Марухтинского-2 участка соответствуют ОСТ 21-27-76 «Породы карбонатные для производства строительной извести» - классу А. Из известняков участка может быть получена воздушно-кальциевая известь 1,2,3 сортов, отвечающая требованиям ГОСТ 9179-77.

По содержанию суммы углекислого кальция и магния (93,74-97,08%) требуемых ГОСТ 14050-78 «Мука известняковая» известняки пригодны для использования в качестве муки известняковой 1 сорта для известкования кислых почв.

20. Выход песков-отсевов при дроблении известняков тарусско-венёвского горизонта в среднем составляет – 8,27%, при колебаниях по отдельным пробам от 4,8 % до 16,93 %; при дроблении известняков михайловского горизонта в среднем составляет – 10,32%, при колебаниях по отдельным пробам от 2,57 % до 13,6%;

21. По зерновому составу пески относятся в соответствии ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ», к группе крупного и среднего песка II класса.

22. Модуль крупности песков-отсевов в среднем составляет 2,53, изменяясь от 2,10 до 2,96%.

23. Пески- отсевы не соответствуют требованиям ГОСТ 8736-93 по:

- содержанию частиц, проходящих сквозь сито 0,16, которое в среднем по участку составляет 21,15, при колебаниях от 25,99 % до 16,30 %, при допускаемых 15%.

- содержанию пылевидных и глинистых частиц, которое в песках-отсевах составляет в среднем 11,25 %, при колебаниях от 10,26% до 12,24 %, при допустимых 10 %;

- содержание глины в комках, которое в среднем по пробам составляет 2,7 %, при колебаниях по пробам 2,1-3,2 %, что превышает требуемое ГОСТ содержание 2 %.

24. По химическому составу отходы дробления известняков Марухтинского-2 месторождения соответствуют ТУ 21-РСФСР-557 87 «Мука известняковая из отходов».

Сведения о сырьевой базе и потребителях продуктов обогащения.

Строительные известняки добываются на Марухтинском-2 месторождении, расположенном в непосредственной близости с перерабатывающим комплексом.

Полезным ископаемым Марухтинского-2 месторождения являются известняки тарусского, венёвского, михайловского горизонтов, слагающую многослойную пластовую залежь. Алексинские известняки на участке работ полностью обводнены, по этой причине не вошли в состав полезной толщи. Суммарная мощность полезной толщи известняков измеряется от 17,4 м до 21,8 м. Уменьшение мощности, связанное с дочетвертичной и четвертичной эрозией, происходит в направлении северо-запада на юго-восток. Залегание слоёв известняков субгоризонтальное.

Известняки трёх горизонтов близки по своим физико- механическим характеристикам. Качество строительных известняков удовлетворяет требованиям ГОСТ 23845-86 «Породы скальные для производства щебня для строительных работ»; ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ».

Запасы рассчитаны по категориям C_1 и C_2 до уровня грунтовых вод.

Запасы строительных известняков утверждены протоколом № 109 от 14 июля 2010 г. заседанием экспертной комиссии по запасам ОПИ, расположенных на территории Калужской области в количестве и по категориям: C_1 – 5 269 тыс. $м^3$, C_2 – 5 281 тыс. $м^3$.

Потребителям основной продукции могут являться строительные компании Калужской, Тульской, Московской областей.

1.2 Проектная мощность предприятия по первичной переработке минерального сырья (обогащению).

Режим работы и производительность передвижного дробильно-сортировочного комплекса приняты на основании технического задания, утвержденного генеральным директором ООО СП «Агротехпром» и условиям недропользования на разработку месторождения.

Согласно техническому заданию максимальный годовой объем перерабатываемой горной массы (строительных известняков) передвижным дробильно-сортировочным комплексом - 250,0 тыс. $м^3$/год.

Таблица - № 1.2.1 - Режим работы комплекса

Наименование показателей	Единица измерения	Комплекс переработки
Число рабочих дней в году	дн.	210
Число ремонтных дней в году	дн.	30
Число рабочих дней в неделю	дн.	7
Число рабочих смен в сутки	см.	2
Продолжительность смены	час.	11
Количество рабочих часов в сутки	час.	22
Число ремонтных дней в неделю	дн.	1
Число рабочих смен в месяц	см/мес.	52
Коэффициент использования рабочего времени		0,85
Время работы в год с учетом ремонтных дней (210-30)	дн.	180
Чистое время работы в год с учетом коэффициента использования рабочего времени (без ремонтов и выходных)	час.	3 366
Чистое время работы в сутки	час./сут	18,7

Таблица - № 1.2.2 – Производительность комплекса

№	Наименование	Единица измерения	Горная масса	
1	Годовая производительность	$м^3$ / год - т/год	250 000	625 000
2	Месячная производительность	$м^3$ / мес - т/мес	35 714	89 286
3	Сменная производительность	$м^3$ / см - т/см	687	1 717
4	Часовая производительность	$м^3$ / ч - т/ч	74,3	185,7

1.3. Обоснование выбора технологической схемы обогащения и оборудования.

Проект первичной переработки строительных известняков Марухтинского-2 месторождения в Ферзиковском районе Калужской области (технологическая схема передвижного дробильно-сортировочного комплекса) разработан на основании данных о свойствах исходной горной породы, с учетом требований стандартов, строительных норм, регламентирующих переработку сырья нерудных строительных материалов и целевого назначения продукции.

Предлагаемая в проекте технологическая схема обеспечивает получение щебня требуемого качества при максимально возможном выходе готового продукта. При этом принимались во внимание следующие факторы:

- прочностная характеристика породы;
- содержание и вид загрязняющих примесей;
- крупность готового продукта;
- типы сортировочного и другого оборудования; -
- рабочий режим оборудования.

Согласно предоставленным ООО СП «Агротехпром» данным в качестве основного оборудования по переработке строительных известняков принимается Мобильная установка на базе щековой дробилки STE 108-75/W, мобильный вибрационный грохот CVB 2060-4 с роторной дробилкой NP 1213 и ленточные конвейера.

Принятая проектом технологическая схема первичной переработки строительных известняков предусматривает переработку исходного сырья на стадии первичного и вторичного дробления одной технологической линией.

Тип грохота выбран с учетом производительности, границы разделения и требуемой эффективности грохочения.

ООО СП «Агротехпром» эксплуатирующая дробильно-сортировочный комплекс первичной переработки строительных известняков, имеет право использовать аналогичное оборудование с заменой указанного в данном проекте, при условии внесения изменений в технологические регламенты производственных процессов и разработки локальных паспортов производства работ для применяемого оборудования.

Принятая в проекте основная технологическая схема первичной переработки строительных известняков позволяет получить конечный продукт наивысшего качества с максимальной эффективностью и минимальной себестоимостью тонны производимой продукции.

1.4. Качественные показатели продуктов обогащения, извлечение металлов, ценных минералов в готовую продукцию и их распределение по продуктам обогащения.

Качество товарной продукции должно соответствовать результатам проведенных лабораторных испытаний.

Конечная продукция (щебень различных фракций), полученная на выходе с дробильно-сортировочного комплекса, удовлетворяет требования:

- ГОСТ 8267 – 93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».

- СТО АВТОДР 2.6-2013 «Требования к нежестким дорожным: одеждам автомобильных дорог государственной компании Автодор»;

- «ГОСТ 32703-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования» (введен в действие Приказом Росстандарта от 06.11.2014 № 1486-ст);

- ГОСТ 32730-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленный. Технические требования»;

- ГОСТ 31424-201О «Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия» получается при процессе первичной переработки горной массы (известняка).

В исходной горной массе (строительных известняках) поступающих на переработку не содержит металлов и ценных минералов.

1.5. Информация о попутных компонентах и их обогатимости.

Строительные известняки Марухтинского-2 месторождения попутные полезные ископаемые и полезные компоненты, согласно геологическим данным, не содержат.

Попутное извлечение других компонентов не предусматривается.

1.6. Показатели комплексности использования сырья, включая хвосты обогащения.

Сырье (строительные известняки Марухтинского-2 месторождения) не содержит металлы и ценные компоненты.

В процессе переработки металлы и ценные компоненты не извлекаются.

1.7. Мероприятия по использованию отходов обогащения полезных ископаемых, их размещение, складирование и сохранение.

Известняки Марухтинского-2 месторождения всех трёх пачек характеризуются высоким содержанием карбонатной составляющей и низким содержанием нерастворимого остатка. По результату химического анализа отходов дробления видно, что отходы дробления характеризуются также повышенным содержанием карбонатной составляющей и низким содержанием нерастворимого остатка.

Содержание пород не пригодных на муку (глина, карст) внутри полезной толщи известняков, поступающих вместе с ним на ПДСУ, изменяется по продуктивным пачкам следующим образом: тарусско-венёвская – от 5,8 до 12,6% в среднем составляя – 9,7%; михайловская: от 4,6 до 15,6% в среднем составляя – 9,2%. Однако следует учитывать то, что эти данные для щебеня полученного из кернового материала при геологоразведочных работах, состоящего в основном из крепких известняков, доля которых в составе полезной толщи 95,5 – 96,3%. По опыту действующих добычных предприятий выход щебня составляет 65-70% от добываемой горной массы, соответственно остаток будет в среднем 30-35 %.

При таком содержании глины и карста в продуктивных горизонтах их влияние на качество карбонатного сырья будет незначительным, отходы дробления возможно использовать для получения муки известняковой II сорта. Проектом не планируется использование отходов дробления из-за несоответствия их ГОСТам.

В процессе переработки сырья (строительных известняков) получаются продукты различных фракций: 5-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм, 0-20 мм, 20-70 мм, 70 – 120 мм. В зависимости от спроса размеры фракций более 5 мм могут изменяться.

Отходами переработки при эксплуатации комплекса первичной переработки горной массы (строительных известняков) являются предварительно отсеянная фракция исходной горной массы 0-70 мм и отсев дробления 0-5 мм, состоящие в основном из глинистых суглинистых и песчаных компонентов. Обоснование потерь приведено в разделе 2.6.

Использование данных отходов переработки в настоящей проектной документации предусматривается для проведения работ по рекультивации разрабатываемого карьера Марухтинского-2 месторождения строительных известняков.

Решения по рекультивации карьера приведены в техническом проекте разработки и рекультивации Марухтинского-2 месторождения строительных известняков.

Складское хозяйство продуктов переработки

Для эффективной и бесперебойной работы комплекса первичной переработки минерального сырья в границах участка проектирования, на площади земельного участка с кадастровым номером 40:22:183501:59, располагаются открытые склады временного хранения готовой продукции и продуктов первичной переработки (чертеж № 1). Площадки, предназначенные для складов временного хранения, предварительно выравниваются, очищаются от мусора и растительности, покрываются смесью щебня различных фракций толщиной 0,15-0,20 м, тщательно утрамбовываются.

Для отвода грунтовых, дождевых и снеговых вод устраиваются дренажные канавы с учетом фактического характера рельефа и характера грунтов в основании

площадки. Площадки временного хранения готовой продукции предпочтительно формировать колесными погрузчиками для исключения дополнительного измельчения и снижения качества щебня. При этом высота штабеля будет определяться средней высотой разгрузки ковша погрузчика, которая принята проектом 3,0 м.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.

2.1. Проектная мощность и режим работы обогатительной фабрики.

Согласно техническому заданию максимальный годовой объем перерабатываемой горной массы (строительных известняков) передвижной дробильно-сортировочной установкой - 250,0 тыс. $м^3$/год.

Режим работы передвижной дробильно-сортировочной установки принят на основании технического задания, утвержденного генеральным директором ООО СП «Агротехпром».

Таблица - № 2.1.1 – Режим работы

Наименование показателей	Единица измерения	Комплекс переработки
Число рабочих дней в году ($N_{год}$)	дн.	210
Число ремонтных дней в году ($N_{рем}$)	дн.	30
Число рабочих дней в неделю	дн.	7
Число рабочих смен в сутки	см.	2
Продолжительность смены	час.	11
Количество рабочих часов в сутки ($T_{сут}$)	час.	22
Число ремонтных дней в неделю	дн.	1
Число рабочих смен в месяц	см/мес.	52

Определим фактическую производительность передвижной дробильно-сортировочной установки исходя из проектной производительности 250 тыс. $м^3$/год и эффективного фонда времени работы оборудования в год. Фактическая производительность по исходной горной массе определяется:

$$Q_{факт.\ исх} = Q_{го} / T_{зф}$$

где, $Q_{го}$- плановый годовой объем переработки, т;

Т – эффективный фонд времени работы оборудования в год, час;

$$Q_{го} = V_{го} \times g,$$

где $V_{го}$ – годовой объем переработки известняка твердом теле в $м^3$ = 250 000 $м^3$;

g – среднее значение объемного веса известняка, 2,50 т/$м^3$

$$Q_{го} = 250\ 000\ м^3 \times 2{,}50\ т/м^3 = 625000\ т$$

Эффективный фонд времени работы оборудования в год («чистое» время работы) Т определяется, исходя из календарного годового фонда по выпуску готовой продукции, с учетом коэффициента использования работы оборудования по времени Кв, принимаемого по таблице 2.1.2.

Таблица - № 2.1.2 – Коэффициент использования работы оборудования по времени

Тип перерабатываемых горных пород	**Количество последовательно установленных единиц оборудования в технологических линиях**			
	До 15	**16-20**	**21-25**	**26-30**
Скальные породы средней прочности (предел прочности породы при одноосном сжатии, средневзвешенный или средний, 100-150 Мпа)	0,85	0,82	0,79	0,76

На основании исходных данных принимаем Кв = 0,85. Эффективный фонд времени работы оборудования в год составит:

$$Т_{эф}=Т_{кг} \times К_{в}$$

где: $Т_{кг}$- календарный годовой фонд времени работы машин:

$$Т_{кг} = (N_{год} – N_{рем}) \times Т_{сут} = (210 – 30) \times 22 = 3\ 960$$

$$Т_{эф}= 3\ 960 \times 0,85 = 3\ 366 \text{ час.}$$

Наименование показателей	**Единица измерения**	**Комплекс переработки**
Коэффициент использования рабочего времени		0,85
Время работы в год с учетом ремонтных дней (210 дней -30 дней)	дн.	180
Чистое время работы в год (без ремонтов и выходных)	час.	3 960
Чистое время работы в сутки	час./сут	18,7

Фактическая необходимая производительность тогда равна:

$$Q_{факт.\ исх}= 625\ 000 / 3\ 366 = 185,7 \text{ т /ч}$$

Таблица - № 1.2.2 – Требуемая производительность проектируемой передвижной дробильно-сортировочной установки

№	Наименование	Единица измерения	Горная масса	
1	Годовая производительность	$м^3$ / год – т/год	250 000	625 000
2	Месячная производительность	$м^3$ / мес – т/мес	35 714	89 286
3	Сменная производительность	$м^3$ / см – т/см	687	1 717
4	Часовая производительность (с учетом коэфф. использования оборудования 0,85)	$м^3$ / ч – т/ч	74,3	185,7

Мобильная установка на базе щековой дробилки STE 108-75/W на колесном ходу, с питателем, главный разгрузочным транспортер (1 200 х 9.850 мм) и реверсивным поворотным транспортером (650 х 3.150 мм) имеет максимальную производительность при первичной переработке известняков 300 т/ч.

Таблица 1.2.3 – Технические характеристики щековой дробилки STE 108-75

Характеристика	Значение
Тип	STE 108-75
Ширина зева, мм	1080×750
Размер куска исходного материала, наибольший, мм	1000×650 мм
Ширина разгрузочной щели, мм	50-200
Производительность, $м^3$/ч	60-300
Мощность двигателя основного привода, кВт	110-132
Масса, т	20,5

Производительности мобильной щековой дробилки STE 108-75/W

Производительность щековой дробилки STE 108-75 зависит от ширины выходной щели. При ширине выходной щели b=120 мм производительность щековой дробилки STE 108-75 составит 175 $м^3$/час или 302 т/час. Насыпная плотность известняка составляет 1,73 т/$м^3$.

Соответственно эксплуатационная производительность 302 т/час превышает требуемую максимальную производительность по переработке известняка в 185,7 т/ч.

Принятая технологическая схема первичной переработки строительных известняков предусматривает переработку исходного сырья на стадии первичного и вторичного дробления одной технологической цепочкой, с разделением исходного сырья на первичном грохочении на фракции не пригодные для производства щебня (0-70 мм), состоящей в своей массе из неотделяемых примесей

глины, суглинков, не подлежащей дальнейшей переработке, и фракции + 70 мм, которая подлежит дальнейшей переработке.

Согласно геологическому отчету, средний выход щебня из известняков продуктивной толщи в среднем по участку составил – 91,74%, при колебаниях по отдельным пробам от 83,07% до 97,74%. Однако следует учитывать то, что щебень получен из кернового материала, состоящего в основном из крепких известняков. По опыту действующих добычных предприятий выход щебня составляет **65-70%** от добываемой горной массы.

Поэтому для расчета, с учетом опыта действующих предприятий и согласно геологическому отчету принят нижний предел выхода щебня 83,07 %.

Тогда после первичного грохочения для дальнейшей переработки будет поступать 83,07 % исходного сырья и 16,93 % непригодного сырья в отвал.

В случае увеличения непригодного сырья для производства щебня, по фактическим замерам после начала работы, необходимо внести корректировку в проект в части перерасчета потерь.

Расчет производительности роторной дробилки

На стадии вторичного дробления принята роторной дробилки NP 1213. Технические характеристики роторной дробилки приведены в таблице.

Таблица 1.2.4 – Технические характеристики щековой дробилки NP-1213

Характеристика	Значение
Тип	NP-1213
Ширина зева, мм	1320×880
Размер куска исходного материала, наибольший, мм	600 мм
Ширина разгрузочной щели, мм	20-100
Производительность, $м^3/ч$	145-173
Мощность двигателя основного привода, кВт	200
Масса, т	12,7

Производительность роторной дробилки NP 1213 определяется по формуле:

$$Q=Q_п \cdot x\ \delta\ x\ К_{др} \cdot x\ К_ф\ x\ К_{кр}\ x\ К_в$$

где, Qп- паспортная производительность роторной дробилки для конечного продукта 80 мм , $Q_п$=145 $м^3$/час;

δ – насыпная масса дробимого материала, 1,73 $т/м^3$;

$К_{др}$ – поправочный коэффициент на дробимость материала: $К_{др}$,=1;

$К_ф$- поправочный коэффициент, учитывающий форму дробимого материала: $К_ф$=1;

$К_{кр}$, - поправочный коэффициент, учитывающий крупность материала, $К_{кр}$ = 0,90;

$К_в$ – поправочный коэффициент на влажность дробимого материала, содержащего комкующуюся мелочь, $К_в$ = 0,95.

Q = 145·х 1,73 х 1·х 1 х·0,90 х 0,95 = 214,5 т/час.

Эксплуатационную производительность роторной дробилки определим по формуле:

$$Q_э = Q_з \cdot К_и / К_н$$

где, Ки – коэффициент использования дробилки, принимаем 0,95;

Кн- коэффициент неравномерности подачи горной массы, принимаем 1,05;

Qэ= 214,5·0,95/1,05 = 194,1 т/час.

Согласно технологической схеме на роторную дробилку NP 1213 поступает 83,07 % от объема исходного сырья:

185,7 т/ч х 0,8307 = 154,2 т/ч

Эксплуатационная производительность роторной дробилки NP 1213 составила 194,1 т/ч, что превышает максимальный проектный объем поступающего на дробилку сырья.

Расчет производительности ленточного конвейера ЛК-1200 (поз ЛК4)

Расчетная производительность ленточного конвейера (конвейерной линии) определяется по формуле:

$$Q = (Q_п \times К_н) / (К_в \times К_г^n)$$

где, $К_н$ – коэффициент неравномерности загрузки конвейерной линии (при равномерном грузопотоке $К_н$ = 1 – 1,2);

$К_в$ – коэффициент использования конвейерной линии по времени, равный отношению фактического времени работы конвейера к плановому в смену ($К_в$ = 0,7 – 0,95);

$К_г^n$ – коэффициент готовности конвейерной линии (для полустационарного конвейера $К_г^n$= 0,96);

n – число конвейеров в линии.

$$Q_п = Q_{исх}$$

где $Q_п$ – производительность комплекса по исходной горной массе, т/ч (Q = 185,7 т/ч);

$$Q = (185,7 \text{ x } 1,2) / (0,95 \text{ x } 0,96^3) = 265 \text{ т /ч}$$

Проектом предлагается применить конвейер ЛК-1200.

Производим проверочный расчет производительности принимаемого конвейера ЛК- 1200 фактическим условиям эксплуатации:

$$Q_ч = C \text{ x } B^2 \text{ x } V \text{ x } y \text{ x } k_в \text{ x } k_н$$

где, С – коэффициент заполнения ленты, зависящий от динамического угла естественного откоса груза, угла наклона роликов и угла наклона конвейера (С = 255);

В – ширина ленты, 1,2 м;

V – скорость движения ленты, 1,6 м/с;

y – объемная плотность груза, 1,73 т/м^3;

$k_в$ – коэффициент использования конвейерной линии по времени, равный отношению фактического времени работы конвейера к плановому в смену ($k_в$ = 0,7-0,95);

$k_н$ – коэффициент неравномерности подачи горной массы ($k_н$= 0,9);

$$Q_ч = 255 \text{ x} \cdot 1,2^2 \cdot \text{x } 1,6 \cdot \text{x } 1,73 \cdot \text{x } 0,95 \cdot \text{x } 0,9 = 869 \text{ т/ч}$$

Полученная максимальная производительность принимаемого конвейера ЛК-1200 при фактических условиях эксплуатации составляет 869 т/час, что превышает необходимую проектную техническую производительность ленточного конвейера в 265 т/час.

Расчет производительности вибрационного грохота Metso CVB2060-4

Технические характеристики роторной дробилки приведены в таблице.

Таблица 1.2.5 – Технические характеристики вибрационного грохота Metso CVB2060-4

Тип и назначение грохота	вторичное и финальное грохочение
Длина просеивающей поверхности	6 м
Ширина просеивающей поверхности	2 м
Площадь сита	12 м^2
Число сит	4 шт.
Угол наклона короба	18 град.
Производительность	800 т/ч
Мощность	30 кВт
Эксплуатационная масса	10400 кг

Производительность вибрационного грохота (м^3/час) определяется по формуле:

$$Q_г = c \cdot F \cdot q \cdot k \cdot l \cdot m \cdot n \cdot v \cdot p$$

где: c – коэффициент использования поверхности сита, c =1;

F-рабочая площадь сита, F=12,0 м^2;

q- удельная объемная производительность 1 м^2 сита с квадратными отверстиями, q = 12,0 м^3 /м^2 ч;

k, l – коэффициенты, учитывающие крупность материала.

K - коэффициент, учитывающий содержание в питании зерен размером половины отверстия сита.

L – коэффициент, учитывающий содержание в питании зерен размером крупнее половины отверстия сита.

Значения коэффициента к принимаются по таблице:

Таблица № 1.2.6

Содержание в питании зерен размером меньше половины отверстия сита, %	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**
Коэффициент k	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0

Таблица № 1.2.7

Содержание в питании зерен больше половины отверстия сита, %	10	20	25	30	40	50	60	70	80	90
Коэффициент l	0,94	0,97	1	1,03	1,09	1.18	1,32	1,55	2	3,3

m – коэффициент, учитывающий эффективность грохочения. Значения коэффициента m принимаются по таблице:

Таблица № 1.2.8

Наименование операции	Тип грохота	E,%	m
Предварительное грохочение перед первой	Колосниковый	60-70	1,7
	Виброгрохот	70-85	1,4
То же перед второй стадией дробления	Виброгрохот	85-90	1,0
Грохочение в замкнутом цикле с дробилками второй и третьей стадии.	Виброгрохот	90-98	0,7

n – коэффициент, учитывающий форму зерен Значения коэффициента n принимаются по таблице:

Таблица № 1.2.9

Исходный материал	Дробленый	Песчано-гравийная смесь	Известняк
Коэффициент n	1	1,25	1.15

v – коэффициент, учитывающий влажность зерен. Значения коэффициента v принимаются по таблице:

Таблица № 1.2.10

Влажность материала	Сухой	Влажный
Коэффициент v	1	0,75-1,4

$$Q_г = 1 \text{ х} \cdot 12{,}0 \text{ х } 12{,}0 \text{ х } 1{,}2 \text{ х} \cdot 1{,}03 \text{ х } 1{,}0 \cdot \text{х } 1{,}15 \text{ х } 1{,}0 \text{ х} \cdot 1{,}2 = 245{,}61 \text{ м}^3/\text{час}$$

Определим производительность грохота с учетом насыпной массы:

$$Q_г{}^1 = Q_г \text{ х } \delta$$

где , δ – насыпная масса дробимого материала, 1,73 т/м^3;

$$Q_г{}^1 = 245{,}61 \text{ х } 1{,}73 = 424{,}92$$

Эксплуатационную производительность вибрационного грохота 8203 определим по формуле:

$$Q_{э.г.} = Q_г{}^1 / К_н \quad \text{т/час;}$$

где: $К_н$- коэффициент неравномерности подачи горной массы, 1,15.

$$Q_{э.г.} = 424{,}95 / 1{,}15 = 369{,}5 \text{ т/час}$$

Эксплуатационная производительность вибрационного грохота Metso CVB2060-4 составила 369,5 т/час, что превышает максимальный объем поступающего на грохочения сырья 154,2 т /ч.

На основании произведенных расчетов, можно сделать вывод, что планируемое к применению технологическое оборудование должно обеспечивать требуемую минимальную производительность по исходному сырью с учетом эффективного фонда времени работы оборудования в 154,2 т/час.

2.2. Технологическая схема с учетом комплексного использования минерального сырья и отходов с указанием технологических показателей и режимных параметров.

Исходная горная масса подается из карьера Марухтинского-2 месторождения строительных известняков.

Проектом предусматривается технологическая схема первичной переработки, которая предусматривает две основные стадии дробления и последующее контрольное грохочение.

В проекте разработаны три варианта схем первичной переработки известняков:

1) Схема получения фракций 5-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм (схема является основной проектной схемой);

2) Схема получения фракций 5-20 мм, 20-70 мм, 70-120 мм;

3) Схема получения фракций 0-20 мм (щебеночно-песчаная смесь), 20-40 мм, 40-70 мм, 70-120 мм.

Технологическая схема приведена на чертеже № 2 графической части. У всех трех вариантов схем первичной переработки первая стадия (первичного) грохочения и дробления одинаковая.

Исходное сырье – горная масса карьера фракции 0 – 800 мм при помощи автосамосвала выгружается в приемный бункер (позиция 1.1) объемом 30 м^3 мобильной установки на базе щековой дробилки STE 108-75/W (позиция 1). Среднее количество горной массы, подаваемое в приемный бункер (позиция 1.1) составляет 185,7 т/час, максимальное количество горной массы 302 т/ч.

Выгрузка материала из бункера осуществляется пластинчатым питателем мобильной дробилки (позиция l.2), на котором происходит первичное грохочение - предварительное разделение исходного сырья на фракции 0 – 70 мм и 70 – 800 мм.

Мелкие фракции 0 – 70 мм (составляющие около 16,97 % от исходного объема) предварительно отсеянные на первичном грохочении попадают на реверсивный транспортер мобильной установки установленный под питателем и далее ленточными конвейерами ЛК-8 транспортируются в штабель 0 – 70 мм, с которого фронтальным погрузчиком грузятся на самосвалы и перевозятся в отвал (для рекультивации карьера).

Материал 70 – 800 мм из питателя (позиция 1.2) подается напрямую в щековую дробилку STE 108-75/W (позиция 1.3) для дробления по классу 0 – 120 мм. Продробленный материал фракции 0 – 120 мм подается на ленточный конвейер ЛК-1, по которому транспортируется на мобильный вибрационный грохот CVB 2060-4 с роторной дробилкой NP 1213 (позиция 2).

Вторая стадия дробления и контрольного грохочения у трех вариантов схем различная:

Схема работы – вариант № 1

Материал 0 – 120 мм подается на вторичное дробление дробилку NP 1213 (позиция 2.2) для дробления по классу 0 – 80 мм. Прошедший через роторную дробилку NP 1213 (позиция 2.2) на зазорах 80 мм, материал попадает на ленточные конвейера ЛК-2, ЛК-3 и в виде фракции 0 – 80 мм транспортируется на контрольное вторичное грохочение четырех-дековый грохот CVB 2060-4 (позиция 2.1) в отношении 83,03 % от подаваемой массы на приемный бункер.

Грохот CVB 2060-4 (позиция 2.1) четырех-дековый при схеме № 1 имеет четыре просеивающие поверхности – сита с размером ячеек 70 х 70 мм, 40 х 40 мм, 20 х 20 и 5 х 5 мм.

С первого (верхнего) сита с ячейками 70х70 мм грохота CVB 2060-4 (позиция 2.1) материал +70 – 80 мм попадает в роторную дробилку NP 1213 (позиция 2.2) для дробления по классу 0 – 80 мм в объеме 10,79 % от подаваемой массы на грохот CVB 2060-4 (позиция 2.1).

Со второго сита с ячейками 40х40 мм грохота CVB 2060-4 (позиция 2.1) материал 40 – 70 мм попадает на ленточный конвейер ЛК-4 и штабелируется в открытый конус материала 40 – 70 мм в объеме 24,86 % от подаваемой массы на грохот CVB 2060-4 (позиция 2.1).

Со третьего сита с ячейками 20 х 20 мм грохота CVB 2060-4 (позиция 2.1) материал 20 – 40 мм попадает на ленточный конвейер ЛК-6 и штабелируется в открытый конус материала 20 – 40 мм в объеме 22,52 % от подаваемой массы на грохот CVB 2060-4 (позиция 2.1).

Со четвертого сита с ячейками 5 х 5 мм грохота CVB 2060-4 (позиция 2.1) материал 5 – 20 мм попадает на ленточный конвейер ЛК-5 и штабелируется в открытый конус материала 5 – 20 мм в объеме 22,52 % от подаваемой массы на грохот CVB 2060-4 (позиция 2.1).

Подрешетный продукт грохота CVB 2060-4 (позиция 2.1) фракции 0-5 мм по установленному под грохотом, ленточному конвейеру грохота транспортируется на ленточный конвейер ЛК-7 с которого транспортируется в штабель 0-5 мм, с которого фронтальным погрузчиком грузятся на самосвалы и перевозятся в отвал (для рекультивации карьера).

Схема работы – вариант № 2

Материал 0 – 120 мм попадает на вторичное грохочение четырех-дековый грохот CVB 2060-4 (позиция 2.1) в отношении 83,03 % от подаваемой массы приемного бункера.

Грохот CVB 2060-4 (позиция 2.1) четырех-дековый, имеет четыре просеивающие поверхности – при схеме № 2 сита с размером ячеек 120 х 120 мм, 70 х 70 мм, 20 х 20 и 5 х 5 мм.

С первого (верхнего) сита с ячейками 120х120 мм грохота CVB 2060-4 (позиция 2.1) материал +120 мм попадает на вторичное дробление в роторную дробилку NP 1213 (позиция 2.2) для дробления по классу 0 – 100 мм в объеме 37,6 % от подаваемой массы на грохот CVB 2060-4 (позиция 2.1).

Материал + 120 мм подается на роторную дробилку NP 1213 (позиция 2.2) для дробления по классу 0 – 100 мм. Прошедший через роторную дробилку NP 1213 (позиция 2.2) на зазорах 100 мм, материал попадает на ленточные конвейера ЛК-2, ЛК-3 и в виде фракции 0 – 100 мм транспортируется на четырех-дековый

грохот CVB 2060-4 (позиция 2.1) в отношении 31,22 % от подаваемой массы приемного бункера, для контрольного грохочения.

Со второго сита с ячейками 70х70 мм грохота CVB 2060-4 (позиция 2.1) материал 70 – 120 мм попадает на ленточный конвейер ЛК-4 и штабелируется в открытый конус материала 70 – 120 мм, в объеме 29,12 % от подаваемой массы на грохот CVB 2060-4 (позиция 2.1).

Со третьего сита с ячейками 20 х 20 мм грохота CVB 2060-4 (позиция 2.1) материал 20 – 70 мм попадает на ленточный конвейер ЛК-6 и штабелируется в открытый конус материала 20 – 70 мм, в объеме 35,01 % от подаваемой массы на грохот CVB 2060-4 (позиция 2.1).

Со четвертого сита с ячейками 5 х 5 мм грохота CVB 2060-4 (позиция 2.1) материал 5 – 20 мм попадает на ленточный конвейер ЛК-5 и штабелируется в открытый конус материала 5 – 20 мм, в объеме 13,32 % от подаваемой массы на грохот CVB 2060-4 (позиция 2.1).

Подрешетный продукт грохота CVB 2060-4 (позиция 2.1) фракции 0-5 мм по установленному под грохотом, ленточному конвейеру грохота транспортируется на ленточный конвейер ЛК-7 с которого транспортируется в штабель 0-5 мм, с которого фронтальным погрузчиком грузятся на самосвалы и перевозятся в отвал (для рекультивации карьера).

Схема работы – вариант № 3

Материал 0 – 120 мм попадает на вторичное грохочение четырех-дековый грохот CVB 2060-4 (позиция 2.1) в отношении 83,03 % от подаваемой массы приемного бункера.

Грохот CVB 2060-4 (позиция 2.1) четырех-дековый, имеет четыре просеивающие поверхности – при схеме № 2 сита с размером ячеек 120 х 120 мм, 70 х 70 мм, 40 х 40 и 5 х 5 мм.

С первого (верхнего) сита с ячейками 120х120 мм грохота CVB 2060-4 (позиция 2.1) материал +120 мм попадает на вторичное дробление в роторную дробилку NP 1213 (позиция 2.2) для дробления по классу 0 – 100 мм.

Материал + 120 мм подается на роторную дробилку NP 1213 (позиция 2.2) для дробления по классу 0 – 100 мм. Прошедший через роторную дробилку NP 1213 (позиция 2.2) на зазорах 100 мм, материал попадает на ленточные конвейера

ЛК-2, ЛК-3 и в виде фракции 0 – 100 мм транспортируется на четырех-дековый грохот CVB 2060-4 (позиция 2.1) в отношении 37,60 % от подаваемой массы приемного бункера для контрольного грохочения.

Со второго сита с ячейками 70х70 мм грохота CVB 2060-4 (позиция 2.1) материал 70 – 120 мм попадает на ленточный конвейер ЛК-4 и штабелируется в открытый конус материала 70 – 120 мм, в объеме 29,12 % от подаваемой массы на грохот CVB 2060-4 (позиция 2.1).

Со третьего сита с ячейками 40 х 40 мм грохота CVB 2060-4 (позиция 2.1) материал 40 – 70 мм попадает на ленточный конвейер ЛК-6 и штабелируется в открытый конус материала 40 – 70 мм, в объеме 19,86 % от подаваемой массы на грохот CVB 2060-4 (позиция 2.1).

Со четвертого сита с ячейками 20 х 20 мм грохота CVB 2060-4 (позиция 2.1) материал 20 – 40 мм попадает на ленточный конвейер ЛК-5 и штабелируется в открытый конус материала 20 – 40 мм, в объеме 15,15 % от подаваемой массы на грохот CVB 2060-4 (позиция 2.1).

Подрешетный продукт грохота CVB 2060-4 (позиция 2.1) фракции 0-20 мм по установленному под грохотом, ленточному конвейеру грохота транспортируется на ленточный конвейер ЛК-7 и штабелируется в открытый конус материала 0 – 20 мм, в объеме 18,90 % от подаваемой массы на грохот CVB 2060-4 (позиция 2.1).

План расположения основного технологического оборудования переработки общераспространенных полезных ископаемых отображена на чертеже № 2. Технологические схемы приведены в подразделе 2.6.

В целях выпуска востребованных на рынке фракций щебня, данным проектом допускается замена описанных в технологической схеме просеивающих поверхностей грохотов на сита с необходимым размером ячеек и объединение готовых фракций щебня. Также данным проектом допускается замена указанного технологического оборудования комплекса переработки на оборудование с аналогичными техническими характеристиками.

Все изменения настоящей проектной документации должны быть отражены в технологических картах (проектах производства работ) по ведению, технологии,

обслуживанию и ремонту оборудования, разрабатываемых организацией, эксплуатирующей комплекс первичной переработки.

Принятая настоящим проектом технологическая схема первичной переработки строительных известняков Марухтинского-2 месторождения обеспечит рациональное, комплексное извлечение содержащихся в ней полезных компонентов. Две стадии дробления исходного сырья и контрольное грохочение позволит получить продукцию высокого качества, извлечь максимально-возможное, при современных технологиях, количество полезного ископаемого из исходной горной массы, что в свою очередь позволит обеспечить минимальные значения потерь при первичной переработке.

Принятая настоящим проектом технологическая схема первичной переработки позволит изготавливать широкий ассортимент готовой продукции щебень фракций: 5-20 мм, 20-40 мм и 40-70 мм, 0-20 мм, 20-70 мм, 70 – 120 мм.

Кроме того принятая схема первичной переработки предусматривает полное использование отходов переработки для рекультивации карьера Марухтинского-2 месторождения строительных известняков.

Показатели потерь для каждой схемы приведены в подразделе 2.6.

2.3. Основное оборудование. Схема цепи аппаратов.

Основное оборудование дробильно-сортировочного комплекса первичной переработки строительных известняков в соответствии с техническим заданием на проектирование, утвержденным генеральным директором ООО СП «Агротехпром», приведено в таблице № 2.3.1.

Таблица - № 2.3.1 – Основное оборудование дробильно-сортировочного комплекса

Позиция на схеме	Наименование оборудования	Технические характеристики	Единица измерения
1	**Мобильная установка на базе щековой дробилки STE 108-75/W**		
1.1	Приемный бункер	V = 30	$м^3$
1.2	Питатель	60-300	$м^3/ч$
1.3	Щековая дробилка STE 108-75	300	$м^3/ч$
1.4	Главный разгрузочный транспортер	1200 х 9850	мм
1.5	Реверсивный транспортер	650 х 3150	мм
2	**Мобильный вибрационный грохот с роторной дробилкой**		
2.1	Вибрационный грохот CVB 2060-4	800	т/ч
2.2	Роторная дробилка NP 1213	145-173	$м^3/ч$
3	**Конвейер ленточный КЛ 1**	1200 х 18000	мм
4	**Конвейер ленточный КЛ 2**	1000 х 15000	мм
5	**Конвейер ленточный КЛ 3**	1000 х 15000	мм
6	**Конвейер ленточный КЛ 4**	650 х 18000	мм
7	**Конвейер ленточный КЛ 5**	650 х 18000	мм
8	**Конвейер ленточный КЛ 6**	650 х 18000	мм
9	**Конвейер ленточный КЛ 7**	650 х 12000	мм
10	**Конвейер ленточный КЛ 8**	650 х 12000	мм

Схемы цепи аппаратов приведены на чертежах № 5 и № 6 графической части проекта.

2.4. Мероприятия по контролю соблюдения технологического режима обогащения.

Организация работы службы контроля

Текущий производственный контроль качества продукции дробильно-сортировочного комплекса осуществляется службой технического контроля или ответственным лицом, подчиненным главному инженеру.

Отбор проб для проведения лабораторных испытаний производится

ежедневно с конвейерных лент, подающих материал на склады. Периодически пробы отбираются также и со складов готовой продукции.

Основные испытания (ежедневные и периодические) материалов на соответствие стандартам осуществляются в лаборатории по договору.

На предприятии осуществляется регистрация паспортов на отгружаемую продукцию с качественными показателями и заключением лаборатории.

На предприятии хранятся следующие нормативные документы, которыми руководствуются службы в своей деятельности:

- должностная инструкция на работника, ответственного за качество продукции;

- государственные стандарты и технологические карты производства, хранения и отгрузки готовой продукции;

- журнал контроля параметров технологического оборудования;

- дело регистрации паспортов (их копии) на отгружаемую продукцию;

- дело регистрации внутризаводского брака и рекламаций на поставленную продукцию.

Срок хранения документов – не менее двух лет. Журналы заводятся с количеством листов, достаточным для регистрации данных в течение двух лет. Страницы в журналах нумеруются.

Последняя страница удостоверяется подписью главного инженера и печатью. Журналы ведутся по следующим формам:

Журнал контроля параметров технологических процессов

Дата	Наименование передела	Оборудование	Параметры		Принятые меры	Подпись
			Технолог. Карта	Факт		
1	2	3	4	5	6	7

Журнал регистрация внутризаводского брака за период:

№	Наименование проверяемой продукции	Ед. Изм.	Кол-во продук-ции опред. ОТК	Забраковано		Основ-ные виды брака	Основная причина брака	Убытки от брака, тыс. руб.	% брака, предъявл. В ОТК в прошед-шем периоде
				Кол-во	% брака предъявл. ОТК				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Форма паспорта отгружаемой продукции

ПАСПОРТ №
поставленный_____
_____.
Полное наименование фракции от _____до_____ мм щебня
_____.
Накладная _____.
Автотранспорт _____.
(предприятие-поставщик)_____.
Партия _____.
(Почтовый адрес)_____.
(телефон) _____.
Потребитель_____

Качественные показатели

№	Наименование показателей	Значение показателей
1	Зерновой состав – полный остаток на ситах, % по массе d, 0.5*(D+d), 1.25*D; (модуль крупности песка)	
2	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе	
3	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, в том числе глины в комках	
4	Марка по прочности (дробимости)	
5	Марка по сопротивлению, удару, истираемости	
6	Содержание зерен слабых пород, % по массе	
7	Марка по морозостойкости	
8	Содержание дробленых зерен, % по массе	
9	Пластичность	
10	Водопоглащение, % по массе	
11	Содержание вредных пород и минералов, % по массе	
12	Объемная насыпная масса	

Форма заключения лаборатории ОТК

Заключение лаборатории ОТК

Соответствует_____
Наименование продукции_____
Начальник лаборатории_____
ОТК_____
Подпись ФИО_____
Мастер погрузки_____
Подпись ФИО_____

Мероприятия по контролю соблюдения технологического режима обогащения приведены в таблице № 2.4.1

Таблица - № 2.4.1 – Мероприятия по контролю соблюдения технологического режима обогащения

№	Наименование продукции и видов работ, подлежащих контролю	Контролируемый параметр	Методы испытания	Контрольные приборы и оборудование	Период проведения контроля	Перечень лиц, осуществляющих контроль
1	Дробление, дробленый материал	Выходная щель дробилки	Замер линейных параметров в фазе максимального сближения дробящих плит, конусов	Линейный измерительный инструмент (линейка, штангенциркуль)	Ежедневно	Мастер, дробильщик, инженер по качеству
2	Грохочение, подрешетные продукты	Оценка состояния сит по степени износа, залипания глиной, порыва ячеек	Визуально, замер ячеек	Линейный инструмент	Ежесменно	Грохотовщик (мастер), инженер по качеству
3	Транспортирование материала по переделам (операциям) и на складах готовой продукции, складирование	Оценка состояния конвейерных лент (износ, чистота, натяжение), складирование материала строго по фракциям без смешения	Визуально, линейный инструмент	Визуально	То же	Транспортерщик. Инженер по качеству
4	Щебень фракционированный	Физико-механические характеристики зерновой состав, содержание пылевидных и глинистых частиц, в т.ч. глины в комках, содержание зерен слабых пород, пластинчатой и игловатой формы, прочность, насыпная плотность, морозостойкость, истираемость	Лабораторные испытания по государственным стандартам ГОСТ 8267-93	Лабораторное оборудование	Зерновой состав ежесменно, пылевидные и глинистые частицы ежедневно, пластичные и игловатые зерна один раз в 10 дней, прочность и насыпная плотность один раз в квартал, морозостойкость один раз в год, петрографический состав один раз в год	Лаборант, инженер по качеству
5	Отгрузка готовой продукции	Готовая продукция	Выписка паспортов на каждую отгруженную партию	Контроль за состоянием автотранспорта, подготовка к погрузке готовой продукции	При отгрузке готовой продукции	Инженер по качеству

2.5. Вспомогательные цехи и механизация вспомогательных работ.

Вспомогательные цеха и механизация вспомогательных работ проектом не предусматривается.

По мере необходимости на дробильно-сортировочном комплексе первичной переработки строительных известняков могут быть дополнительно оборудованы временные вспомогательные производственные цеха.

2.6. Топливно-энергетический и материальный балансы обогатительной фабрики.

Технологической схемой первичной переработки строительных известняков Марухтинского-2 месторождения разработан технологический процесс, представляющий собой совокупность операций, непосредственно связанных с переработкой сырья в готовую продукцию.

В материальном балансе технологической схемы, количество введенного в технологический процесс сырья должно быть равно количеству основных и промежуточных продуктов, а также отходов производства.

Технологический баланс продуктов комплекса первичной переработки выполнен для средних значений переработки 250 тыс. $м^3$ в год и представлены на рисунках 2.6.2-2.6.4 и в таблицах 2.6.4-2.6.6.

К проектным технологическим потерям при первичной переработке в настоящей проектной документации отнесены фракции горной массы, не соответствующие действующим ГОСТам:

6) Мелкие фракции исходной горной массы 0 – 70 мм, включающие глинистые суглинистые и песчаные компоненты предварительно отсеиваемые на первичном грохочении питателя (позиция 1.2) мобильной щековой дробилки STE 108-75/W, составляющие до 16,93 % от исходной горной массы поступающей на переработку.

Согласно геологическому отчету, средний выход щебня из известняков продуктивной толщи в среднем по участку составил – 91,74%, при колебаниях по отдельным пробам от 83,07% до 97,74%. Однако следует учитывать то, что щебень

получен из кернового материала, состоящего в основном из крепких известняков. По опыту действующих добычных предприятий выход щебня составляет **65-70%** от добываемой горной массы.(см. раздел 1.1). Поэтому для расчета, с учетом опыта действующих предприятий и согласно геологическому отчету принят нижний предел выхода щебня 83,07 %. В случае увеличения непригодного сырья для производства щебня, по фактическим замерам после начала работы, необходимо внести корректировку в проект в части перерасчета потерь.);

2) отсев 0-5 мм после контрольного грохочения на грохоте CVB 2060-4 (позиция 2.1), составляет от 0 % до 13,14 % от исходной горной массы:

- 13,14 % при переработке по схеме № 1;

- 5,58 % при переработке по схеме № 2;

- 0 % при переработке по схеме № 3.

Согласно геологического отчета (см. раздел 1.1) пески- отсевы не соответствуют требованиям ГОСТ 8736-93 по:

- содержанию частиц, проходящих сквозь сито 0,16, которое в среднем по участку составляет 21,15, при колебаниях от 25,99 % до 16,30 %, при допускаемых 15%;

- содержанию пылевидных и глинистых частиц, которое в песках-отсевах составляет в среднем 11,25 %, при колебаниях от 10,26% до 12,24 %, при допустимых 10 %;

- содержание глины в комках, которое в среднем по пробам составляет 2,7 %, при колебаниях по пробам 2,1-3,2 %, что превышает требуемое ГОСТ содержание 2 %.

Технологической схемы переработки горной массы

Основное оборудование дробильно-сортировочного комплекса первичной переработки строительных известняков и технические характеристики этого оборудования приведены в подразделе 2.3.

Расчет требуемой производительности оборудования дробильно-сортировочного комплекса первичной переработки приведен а подразделе 2.1

Согласно техническому заданию максимальный годовой объем перерабатываемой горной массы (строительных известняков) передвижной дробильно-сортировочной установкой - 250,0 тыс. $м^3$/год. С учетом того , что

объёмная масса известняков Марухтинского-2 месторождения в среднем составляет 2,50 т/м^3, то объем перерабатываемых известняков из карьера за год составляет:

$$250\ 000\ м^3 \times 2,5\ т/м^3 = 625\ 000\ т$$

Насыпная плотность известняков подаваемая на переработку составляет 1,73 т/м^3, соответственно объем подаваемой горной массы составит:

$$625\ 000\ т / 1,73\ т/м^3 = 361\ 271\ м^3$$

Для обеспечения переработки строительных известняков в объеме 250 тыс. м^3 в год, часовая производительность должна быть 185,7 т/ч.

Производительность щековой дробилки STE 108-75 зависит от ширины выходной щели. При ширине выходной щели b=120 мм производительность щековой дробилки STE 108-75 составит 175 м^3/час или 302 т/час при насыпной плотности 1,73 т/м^3.

В таблице 2.6.1 приводятся данные гранулометрического состава продукта дробления щековой дробилки STE 108-75 при b=120 мм.

Таблица № 2.6.1 – Гранулометрический состав продукта дробления STE 108-75

Класс крупности, мм	**Выход класса при b=120 мм, %**
+120	37,6
70-120	26,0
40-70	15,6
20-40	10,4
5-20	7,8
0-5	2,6

По кривым выхода роторной дробилки NP 1213 выбрана ширина щели b=80 мм.

В таблице 2.6.2 приводятся данные гранулометрического состава продукта дробления роторной дробилки NP 1213 при ширине щели b=80 мм.

Таблица № 2.6.2 – Гранулометрический состав продукта дробления роторной дробилки NP 1213 при b=80 мм.

Класс крупности, мм	Выход класса при b=80 мм, %	Выход класса в % от исходного количества с учетом циркулирующей нагрузки*
+70	14	1,4
40-70	24	2,7
20-40	24	2,6
5-20	25	2,6
0-5	13	1,5
Всего	100	10,8

*- коэффициент циркуляционной нагрузки $k_{цирк}$=1,108

В таблице 2.6.3 приводятся данные гранулометрического состава продукта дробления роторной дробилки NP 1213 при ширине щели b=100 мм.

Таблица № 2.6.3 – Гранулометрический состав продукта дробления роторной дробилки NP 1213 при b=100 мм.

Класс крупности, мм	Выход класса при b=8 мм, %	Выход класса в % от исходного количества с учетом циркулирующей нагрузки*
+100	4	1,2
70-100	20	6,2
40-70	22	6,9
20-40	21	6,6
5-20	22	6,9
0-5	11	3,4
Всего	100	31,3

* - коэффициент циркуляционной нагрузки $k_{цирк}$=1,312

Применение вариантов схем переработки будет зависеть от возможности реализации продукта или необходимости его дальнейшей переработки.

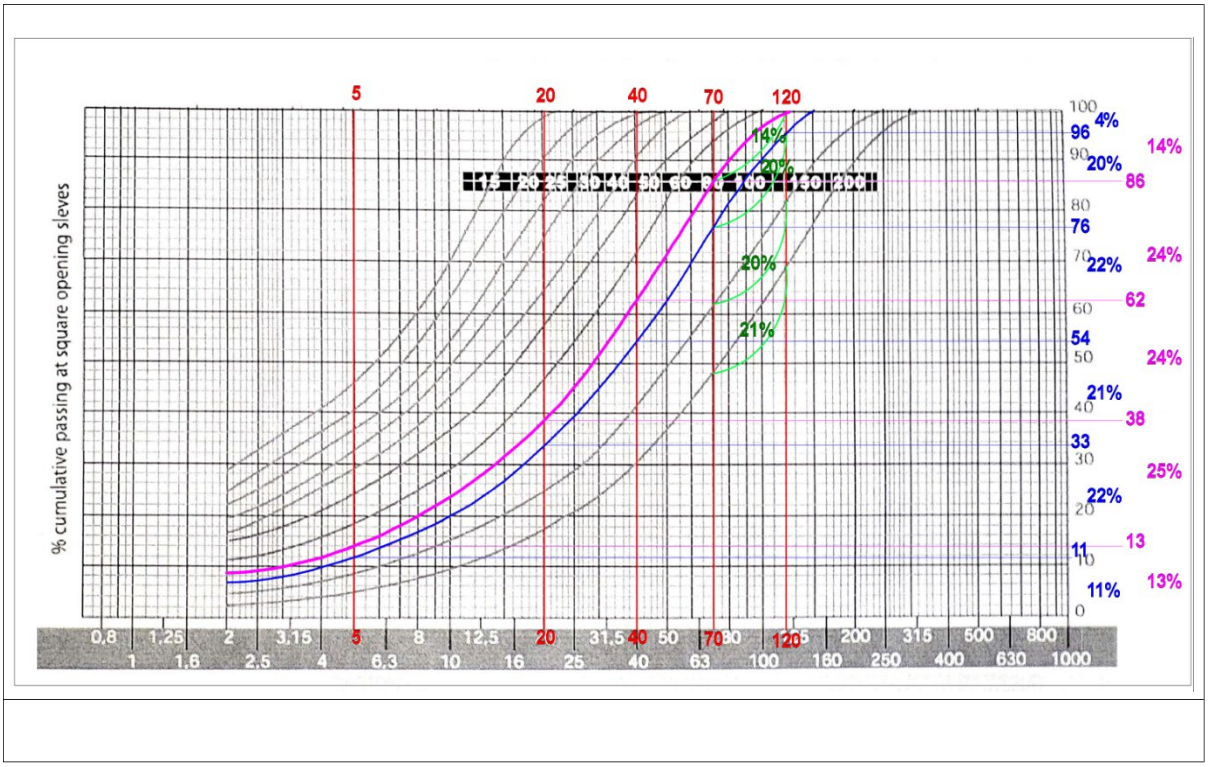


Рис. 2.6.1. Характеристики крупности дробленных продуктов роторной дробилкой.

Результаты расчета технологической схемы № 1 приведены в нижеследующей таблице

Таблица № 2.6.4 – Результаты расчета технологической схемы № 1

№ п/п	Операция	Продукт	Выход, γ %	Объем, т/ч
1	Грохочение I	**Поступает:**		
		1. Исходная горная масса, в т.ч. по фракциям:	100,00	185,7
		.- 0-70 мм	16,97	31,5
		.- 70-800 мм	83,03	154,2
		Выходит:		
		2. подрешетный продукт	16,97	31,5
		3. надрешетный продукт	83,03	154,2
2	Дробление I	**Поступает:**		
		3. надрешетный продукт грохочения I	83,03	154,17
		Выходит:		
		4. Дробленный продукт стадии дробления I в том, числе по фракциям:	83,03	154,17
		.- 0-5 мм	2,15	3,99
		.- 5-20 мм	6,45	11,97

№ п/п	Операция	Продукт	Выход, γ %	Объем, т/ч
		.- 20-40 мм	8,60	15,96
		.- 40-70 мм	12,99	24,12
		.- 70-120 мм	52,85	98,12
3	Дробление II	**Поступает:**		
		4. Дробленный продукт стадии дробления I	83,03	154,17
		Выходит:		
		5. Дробленный продукт стадии дробления II в том, числе по фракциям:	83,03	154,17
		- 0-5 мм	14,00	21,58
		.- 5-20 мм	24,00	37,00
		.- 20-40 мм	24,00	37,00
		.- 40-70 мм	25,00	38,54
		.- 70-80 мм	13,00	20,04
4	Грохочение II	**Поступает:**		
		5. Дробленный продукт стадии дробления II	83,03	154,2
		Выходит:		
		6. отсев 0-5 мм	11,62	21,6
		7. товарная фракция 5-20 мм	19,93	37,0
		8. товарная фракция 20-40 мм	19,93	37,0
		9. товарная фракция 40-70 мм	20,76	38,5
		10. надрешетный продукт 70-80 мм	10,79	20,0
С учетом коэффициента рециркуляции 1,108 (10. надрешетный продукт 70-80 мм поступает повторно на дробление II в объеме 11,8 т/ч или 10,79 %)				
5	Дробление III (повторное)	**Поступает:**		
		10. надрешетный продукт 70-80 мм	10,79	20,0
		Выходит:		
		11. Дробленный продукт стадии дробления III	10,79	20,0
		- 0-5 мм	1,51	2,8
		.- 5-20 мм	2,59	4,8
		.- 20-40 мм	2,59	4,8
		.- 40-70 мм	2,70	5,0
		.- 70-80 мм	1,40	2,6
6	Грохочение III (повторное)	**Поступает:**		
		11. Дробленный продукт стадии дробления III	10,79	20,0
		Выходит:		
		6. отсев 0-5 мм	1,51	2,8
		7. товарная фракция 5-20 мм	2,59	4,8

№ п/п	Операция	Продукт	Выход, γ %	Объем, т/ч
		8. товарная фракция 20-40 мм	2,59	4,8
		9. товарная фракция 40-70 мм	2,70	5,0
		10. надрешетный продукт 70-80 мм	1,40	2,6

Объемы полученного продукта после переработки по схеме № 1 приведены в нижеследующей таблице

Таблица № 2.6.5 – Объем полученного продукта после переработки по схеме № 1

№ п/п	Наименование	Продукт	Объем				
			т/ч	м³/ч	тыс. т/год	тыс. м³ /год	
						в насыпном объеме	в твердом теле
1	**Выход товарной продукции**	**щебень:**	**129,8**	**75,0**	**436,8**	**252,5**	**174,7**
		.- товарная фракция 5-20 мм	41,8	24,2	140,7	81,4	56,3
		.- товарная фракция 20-40 мм	41,8	24,2	140,7	81,4	56,3
		.- товарная фракция 40-70 мм	46,2	26,7	155,4	89,8	62,1
2	**Отходы производства**	**отсев 0-70 мм (карьерная мелочь)**	**31,5**	**18,2**	**106,1**	**61,3**	**42,4**
		песок-отсев 0-5 мм	**24,4**	**14,1**	**82,1**	**47,5**	**32,8**
	Всего горной массы	**строительные известняки**	**185,7**	**107,3**	**625,0**	**361,3**	**250,0**

Схема № 1

Технологическая схема переработки горной массы (Схема № 1).

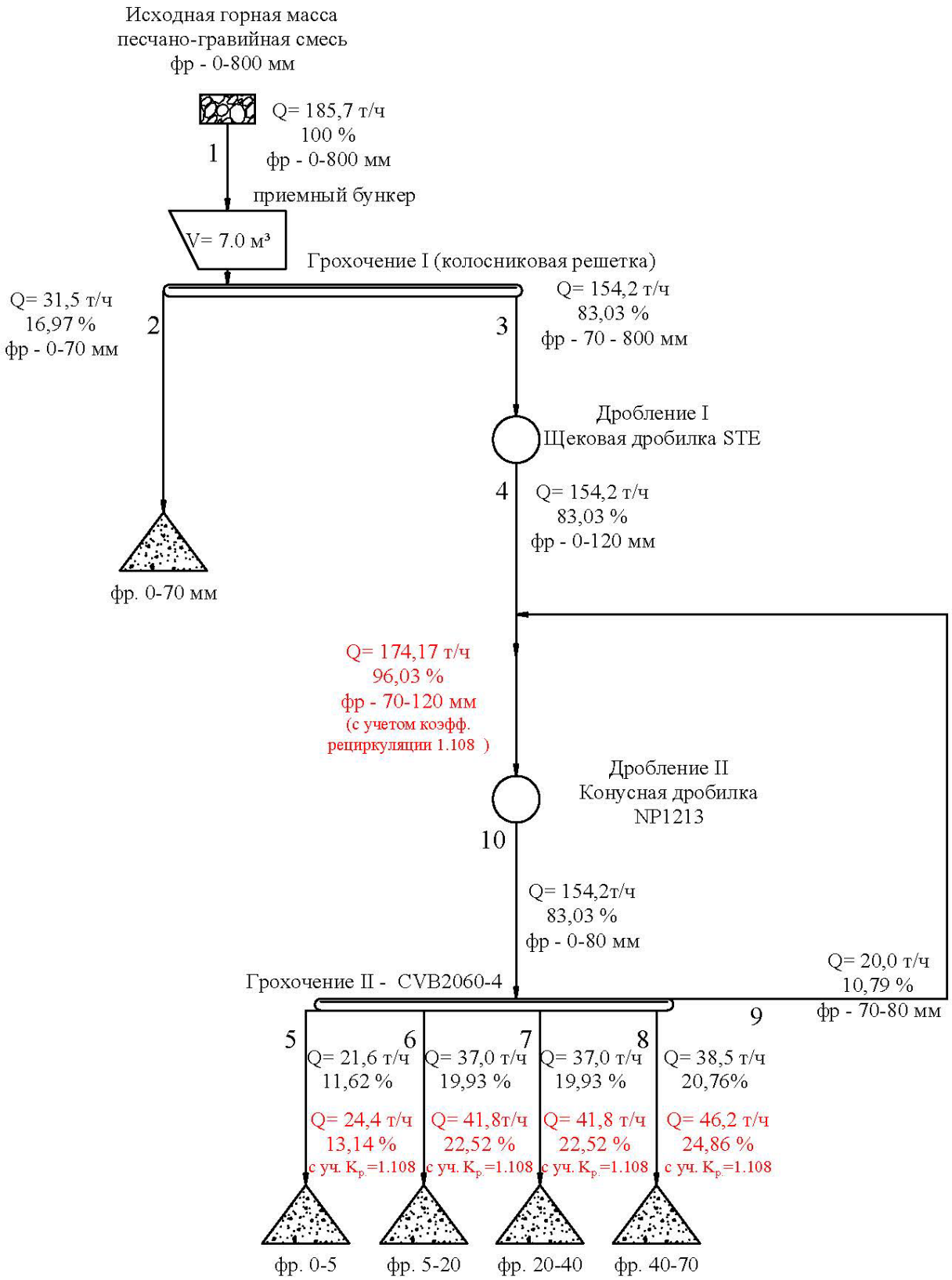


Рис. 2.6.2 Технологическая схема № 1 переработки горной массы.

Результаты расчета технологической схемы № 2 приведены в нижеследующей таблице

Таблица № 2.6.6 – Результаты расчета технологической схемы № 2

№ п/п	Операция	Продукт	Выход, γ %	Объем, т/ч
1	Грохочение I	**Поступает:**		
		1. Исходная горная масса, в т.ч. по фракциям:	100,00	185,7
		.- 0-70 мм	16,97	31,5
		.- 70-800 мм	83,03	154,2
		Выходит:		
		2. подрешетный продукт	16,97	31,5
		3. надрешетный продукт	83,03	154,2
2	Дробление I	**Поступает:**		
		3. надрешетный продукт грохочения I	83,03	154,17
		Выходит:		
		4. Дробленный продукт стадии дробления I в том, числе по фракциям:	83,03	154,17
		.- 0-5 мм	2,15	3,99
		.- 5-20 мм	6,45	11,97
		.- 20-40 мм	8,60	15,96
		.- 40-70 мм	12,99	24,12
		.- 70-120 мм	21,63	40,16
		.- + 120 мм	31,22	57,97
3	Грохочение II	**Поступает:**		
		4. Дробленный продукт стадии дробления I	83,03	154,2
		Выходит:		
		5. отсев 0-5 мм	2,15	3,99
		6. товарная фракция 5-20 мм	6,45	11,97
		7. товарная фракция 20-70 мм	21,59	40,08
		8. товарная фракция 70-120 мм	21,63	40,16
		9. надрешетный продукт +120 мм	31,22	57,97
3	Дробление II	**Поступает:**		
		9. Надрешетный продукт стадии грохочения II	31,22	57,97
		Выходит:		
		10. Дробленный продукт стадии дробления II в том, числе по фракциям:	31,22	57,97
		- 0-5 мм	3,43	6,38

		.- 5-20 мм	6,87	12,75
		.- 20-40 мм	6,56	12,17
		.- 40-70 мм	6,87	12,75
		.- 70-100 мм	6,24	11,59
		.- +100 мм	1,25	2,32
С учетом коэффициента рециркуляции 1,312 (10. надрешетный продукт +100 мм поступает повторно на грохочение III в объеме 58.0 т/ч или 31,22 %)				
4	Грохочение III (повторное)	**Поступает:**		
		10. Дробленный продукт стадии дробления II	31,22	58,0
		Выходит:		
		11. отсев 0-5 мм	3,43	6,4
		12. товарная фракция 5-20 мм	6,87	12,8
		13. товарная фракция 20-70 мм	13,42	24,9
		14. товарная фракция 70-120 мм	7,49	13,9
		15. надрешетный продукт +120 мм	0,00	0,0

Объемы полученного продукта после переработки по схеме № 2 приведены в нижеследующей таблице

Таблица № 2.6.7 – Объем полученного продукта после переработки по схеме № 2

№ п/п	Наименование	Продукт	Объем				
			т/ч	м³/ч	тыс. т/год	тыс. м³ /год	
						в насыпном объеме	в твердом теле
1	**Выход товарной продукции**	**щебень:**	**143,8**	**83,1**	**484,0**	**279,8**	**193,6**
		.- товарная фракция 5-20 мм	24,7	14,3	83,2	48,1	33,3
		.- товарная фракция 20-70 мм	65,0	37,6	218,8	126,5	87,5
		.- товарная фракция 70-120 мм	54,1	31,3	182,0	105,2	72,8
2	**Отходы производства**	**отсев 0-70 мм (карьерная мелочь)**	**31,5**	**18,2**	**106,1**	**61,3**	**42,4**
		песок-отсев 0-5 мм	**10,4**	**6,0**	**34,9**	**20,2**	**14,0**
	Всего горной массы	**строительные известняки**	**185,7**	**107,3**	**625,0**	**361,3**	**250,0**

Схема № 2

Технологическая схема переработки горной массы (Схема № 2).

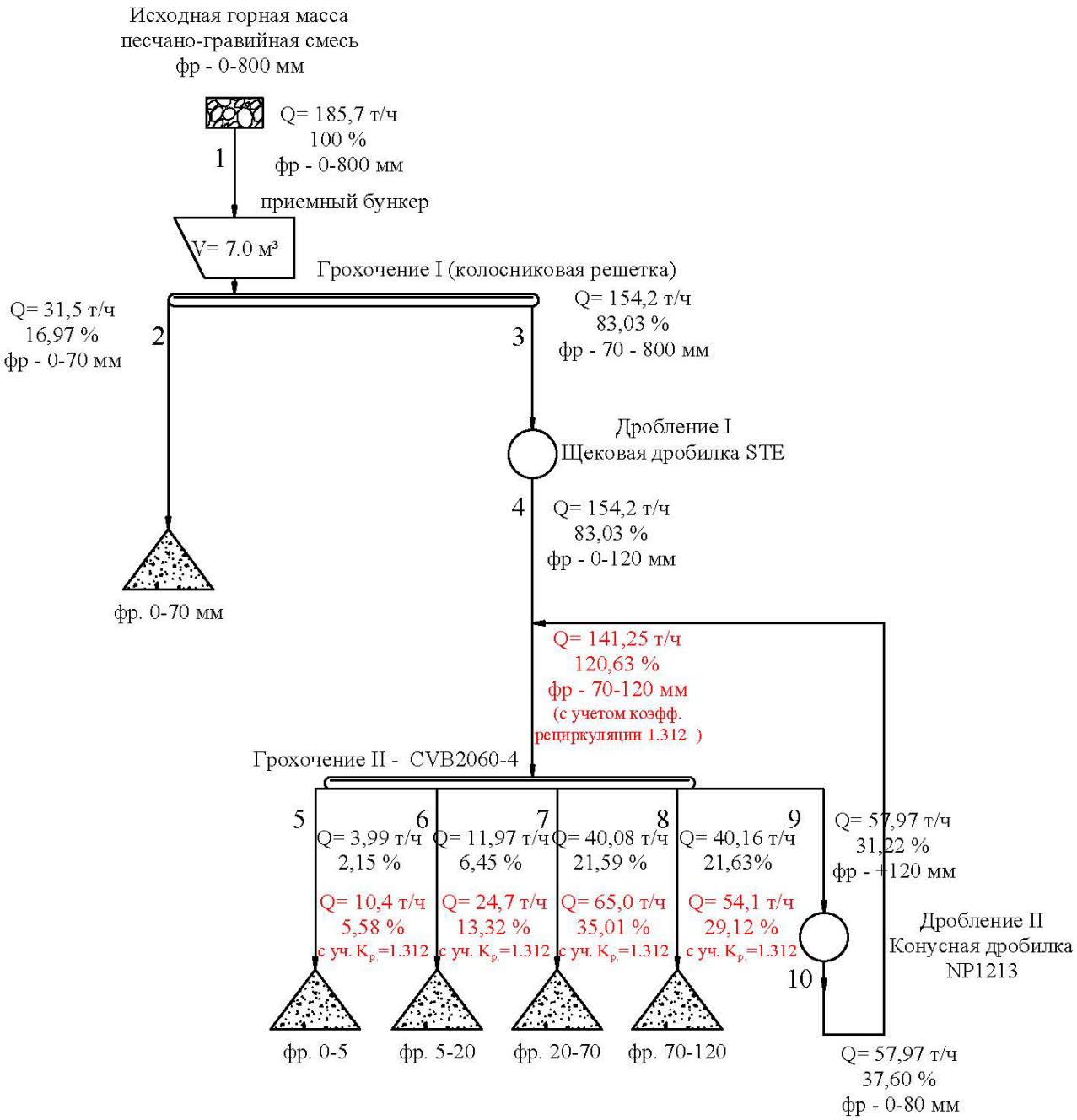


Рис. 2.6.3 Технологическая схема № 2 переработки горной массы.

Результаты расчета технологической схемы № 3 приведены в нижеследующей таблице

Таблица № 2.6.8 – Результаты расчета технологической схемы № 3

№ п/п	Операция	Продукт	Выход, γ %	Объем, т/ч
1	Грохочение I	**Поступает:**		
		1. Исходная горная масса, в т.ч. по фракциям:	100,00	185,7
		.- 0-70 мм	16,97	31,5
		.- 70-800 мм	83,03	154,2
		Выходит:		
		2. подрешетный продукт	16,97	31,5
		3. надрешетный продукт	83,03	154,2
2	Дробление I	**Поступает:**		
		3. надрешетный продукт грохочения I	83,03	154,17
		Выходит:		
		4. Дробленный продукт стадии дробления I в том, числе по фракциям:	83,03	154,17
		.- 0-5 мм	2,15	3,99
		.- 5-20 мм	6,45	11,97
		.- 20-40 мм	8,60	15,96
		.- 40-70 мм	12,99	24,12
		.- 70-120 мм	21,63	40,16
		.- + 120 мм	31,22	57,97
3	Грохочение II	**Поступает:**		
		4. Дробленный продукт стадии дробления I	83,03	154,2
		Выходит:		
		5. товарная фракция 0-20 мм	8,60	15,96
		6. товарная фракция 20-40 мм	8,60	15,96
		7. товарная фракция 40-70 мм	12,99	24,12
		8. товарная фракция 70-120 мм	21,63	40,16
		9. надрешетный продукт +120 мм	31,22	57,97
3	Дробление II	**Поступает:**		
		9. Надрешетный продукт стадии грохочения II	31.22	57,97
		Выходит:		
		10. Дробленный продукт стадии дробления II в том, числе по фракциям:	31.22	57,97
		- 0-5 мм	3,43	6,38

№ п/п	Операция	Продукт	Выход, γ %	Объем, т/ч
		.- 5-20 мм	6,87	12,75
		.- 20-40 мм	6,56	12,17
		.- 40-70 мм	6,87	12,75
		.- 70-100 мм	6,24	11,59
		.- +100 мм	1,25	2,32
С учетом коэффициента рециркуляции 1,312 (10. надрешетный продукт +100 мм поступает повторно на грохочение III в объеме 58.0 т/ч или 31,22 %)				
4	Грохочение III (повторное)	**Поступает:**		
		10. Дробленный продукт стадии дробления II	31,22	58,0
		Выходит:		
		11. товарная фракция 0-20 мм	10,30	19,1
		12. товарная фракция 20-40 мм	6,56	12,2
		13. товарная фракция 40-70 мм	6,87	12,8
		14. товарная фракция 70-120 мм	7,49	13,9
		15. надрешетный продукт +120 мм	0,00	0,0

Объемы полученного продукта после переработки по схеме № 3 приведены в нижеследующей таблице

Таблица № 2.6.9 – Объем полученного продукта после переработки по схеме № 3

№ п/п	Наименование	Продукт	Объем				
			т/ч	м³/ч	тыс. т/год	тыс. м³ /год	
						в насыпном объеме	в твердом теле
1	**Выход товарной продукции**	**щебень:**	**154,2**	**89,1**	**518,9**	**300,0**	**207,6**
		.- товарная фракция 0-20 мм	35,1	20,3	118,1	68,3	47,2
		.- товарная фракция 20-40 мм	28,1	16,3	94,7	54,7	37,9
		.- товарная фракция 40-70 мм	36,9	21,3	124,1	71,7	49,6
		.- товарная фракция 70-120 мм	54,1	31,3	182,0	105,2	72,8
2	**Отходы производства**	**отсев 0-70 мм (карьерная мелочь)**	**31,5**	**18,2**	**106,1**	**61,3**	**42,4**
		песок-отсев 0-5 мм	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Всего горной массы	**строительные известняки**	**185,7**	**107,3**	**625,0**	**361,3**	**250,0**

Схема № 3

Технологическая схема переработки горной массы (Схема № 3.)

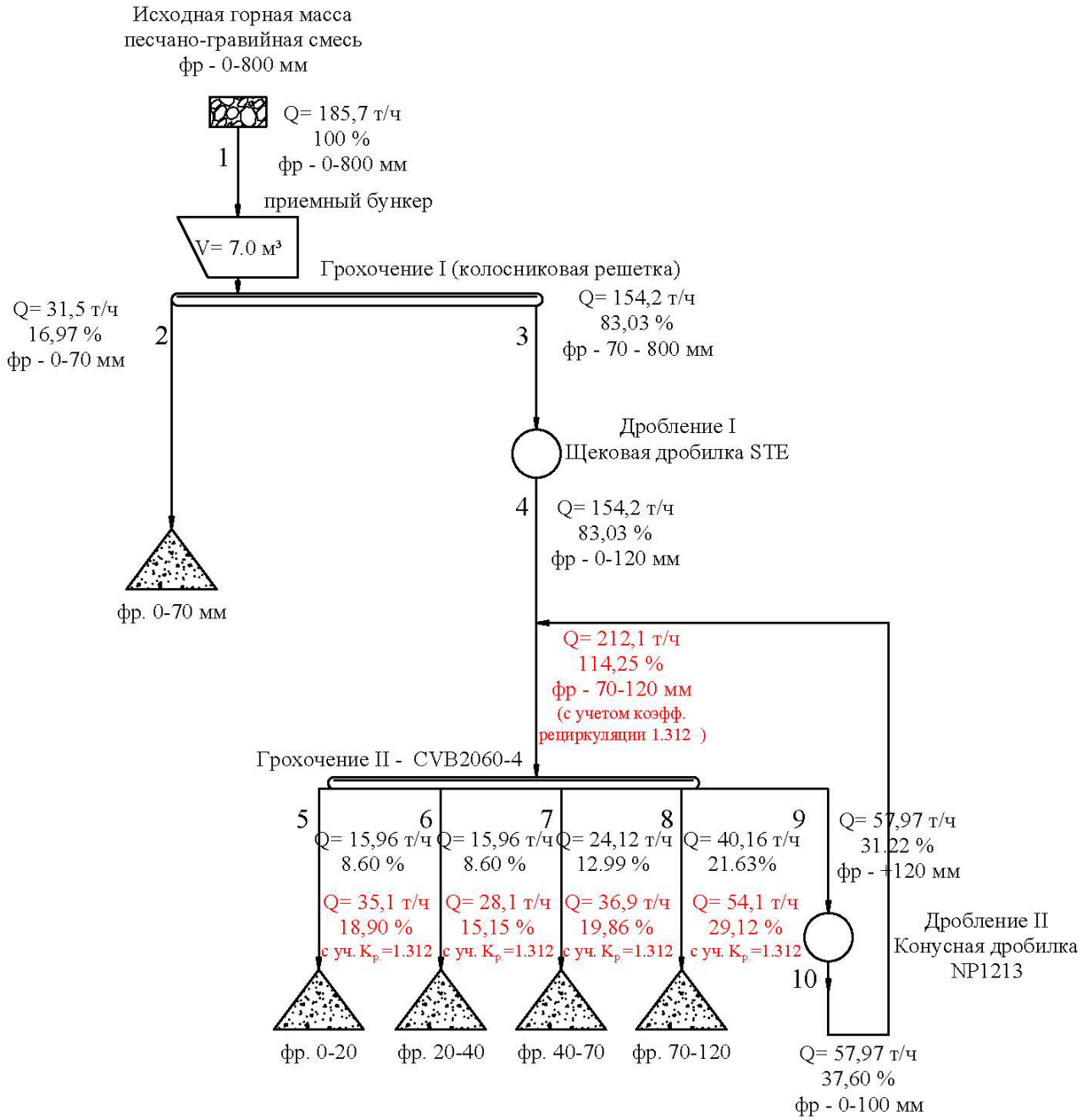


Рис. 2.6.4 Технологическая схема № 3 переработки горной массы.

Потери при переработке строительных известняков Марухтинского-2 месторождения

Технологические потери при переработке строительных известняков Марухтинского-2 месторождения складываются из мелкие фракции исходной горной массы 0 – 70 мм, включающие глинистые суглинистые и песчаные компоненты, предварительно отсеиваемые на первичном грохочении, и отсева 0-5 мм дробления, содержащего пылевидные и глинистые частицы, глины в комках, превышающие требуемое по ГОСТу содержание.

Производственные (механические) потери включают в себя потери при складировании и при погрузке.

Расчет потерь по переработке известняков произведен на ежегодный перерабатываемый объем известняков в 250 000 м^3 в год в твердом теле.

Расчеты потерь по каждой схеме приведены в нижеследующих таблицах.

Таблица № 2.6.6 – Расчет потерь при переработке строительных известняков по схеме № 1.

№ п/п	Вид источника потерь	Норматив потерь, %		Объем, м^3
		горной массы	готовой продукции	
Технологически обусловленные потери				
1	**Отходы продуктов дробления и грохочения, в т.ч.:**	**30,11**	**-**	**75 263**
1.1	Отсев предварительный (карьерная мелочь) 0-70 мм	16,97	-	42 425
1.2	Отсев (0-5 мм)	13,14	-	32 838
Всего технологические потери		**30,11**	**-**	**75 263**
Производственные (механические) потери				
2.	**Потери при складировании**	**-**	**0,25**	**437**
3.	**Потери при погрузке**	**-**	**0,15**	**262**
Всего производственные потери		**-**	**0,40**	**699**
Итого		**30,51**		**75 962**

Таблица № 2.6.7 – Расчет потерь при переработке строительных известняков по схеме № 2.

№ п/п	Вид источника потерь	Норматив потерь, %		Объем, м^3
		горной массы	готовой продукции	
Технологически обусловленные потери				
1	**Отходы продуктов дробления и грохочения, в т.ч.:**	**22,55**	**-**	**56 383**
1.1	Отсев предварительный (карьерная мелочь) 0-70 мм	16,97	-	42 425
1.2	Отсев (0-5 мм)	5,58	-	13 958
Всего технологические потери		**22,55**	**-**	**56 383**
Производственные (механические) потери				
2.	**Потери при складировании**	**-**	**0,25**	**484**
3.	**Потери при погрузке**	**-**	**0,15**	**290**
Всего производственные потери		**-**	**0,40**	**774**
Итого		**22,95**		**57 157**

Таблица № 2.6.8 – Расчет потерь при переработке строительных известняков по схеме № 3.

№ п/п	Вид источника потерь	Норматив потерь, %		Объем, м^3
		горной массы	готовой продукции	
Технологически обусловленные потери				
1	**Отходы продуктов дробления и грохочения, в т.ч.:**	**16,97**	**-**	**42 425**
1.1	Отсев предварительный (карьерная мелочь) 0-70 мм	16,97	-	42 425
1.2	Отсев (0-5 мм)	0,00	-	0
Всего технологические потери		**16,97**	**-**	**42 425**
Производственные (механические) потери				
2.	**Потери при складировании**	**-**	**0,25**	**519**
3.	**Потери при погрузке**	**-**	**0,15**	**311**
Всего производственные потери		**-**	**0,40**	**830**
Итого		**17,37**		**43 255**

Объем потерь при переработке 250 000 м^3 известняков в твердом теле в год составят:

1) при переработке по схеме № 1 (основной режим) – **30,51 %;**

2) при переработке по схеме № 2 – **22,95 %;**

3) при переработке по схеме № 3 – **17,37 %.**

3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ, ПРЕДПРИЯТИЕМ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОХРАНА ТРУДА.

Режим работы дробильно-сортировочного комплекса принят на основании технического задания, утвержденного генеральным директором ООО СП «Агротехпром».

Таблица - № 3.1. – Режим работы комплекса

Наименование показателей	Единица измерения	Комплекс переработки
Число рабочих дней в году	дн.	210
Число ремонтных дней в году	дн.	30
Число рабочих дней в неделю	дн.	7
Число рабочих смен в сутки	см.	2
Продолжительность смены	час.	12

Условия труда для работников предприятия предусматриваются в соответствии с трудовым кодексом, а также оговариваются в трудовом договоре, заключаемом с работником.

Административно-технический персонал ООО СП «Агротехпром» осуществляет организационно-технические, санитарно-гигиенические мероприятия по созданию и обеспечению безопасных и здоровых условий труда и контролирует соблюдение работающими установленных правил, норм и инструкций по охране труда, предписаний органов государственного надзора.

Для работы на дробильно-сортировочном комплексе, принят штат ИТР и служащих в соответствии с ОНТП 18-85 «Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий нерудных строительных материалов». При составлении сводной ведомости штата трудящихся учитывалась технология и режим работы предприятия. Штат рабочих рассчитан на обслуживание всего применяемого оборудования на дробильно-сортировочном комплексе, выполнение ремонтных и вспомогательных работ.

Мероприятия по охране труда на каждом рабочем месте дробильно-сортировочного комплекса, являются приоритетом и направлены на сохранение здоровья, работоспособности работников, на снижение потерь рабочего времени и, как следствие на повышение производительности труда.

Указанные мероприятия разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране труда (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2021 г. №771н «Об утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней».

Мероприятиями должны предусматривать обеспечение работников соответствующих профессий специальной одеждой, обувью, касками, и другими средствами индивидуальной защиты (по действующим нормам), а также обеспечение надлежащего лечебно-профилактического обслуживания работающих.

При организации производства, на каждом рабочем месте предусматриваются благоприятные и безопасные условия труда за счет решений, разрабатываемых с соблюдением положений и требований действующего законодательства Российской Федерации, нормативных и правовых актов по охране труда на производстве, включая приказ от 07.12.2021 г. № 905/пр об утверждении изменения №4 к СП 44.13330.2010 «Строительные нормы и правила. Административные и бытовые здания», а также с учетом гигиенических критериев оценки условий труда, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29.07.2005 г. Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство, по гигиенической оценке, факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда, СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

Допустимые уровни шума, вибрации, инфра- и ультразвука на рабочих местах и территории предприятия определены в соответствии с СанПиНом 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах». Уровни технологических вибраций на рабочих местах приняты по санитарным правилам и нормативам и ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ «Вибрационная безопасность. Общие требования».

4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ.

4.1 Исходные данные

В соответствии с техническим заданием проектом не предусматривается строительство капитальных зданий и сооружений.

В качестве подсобных помещений будут использованы вагоны бытовки существующей промплощадки карьера Марухтинского-2 месторождения строительных известняков.

4.2 Архитектурные решения

4.2.1. Промплощадка

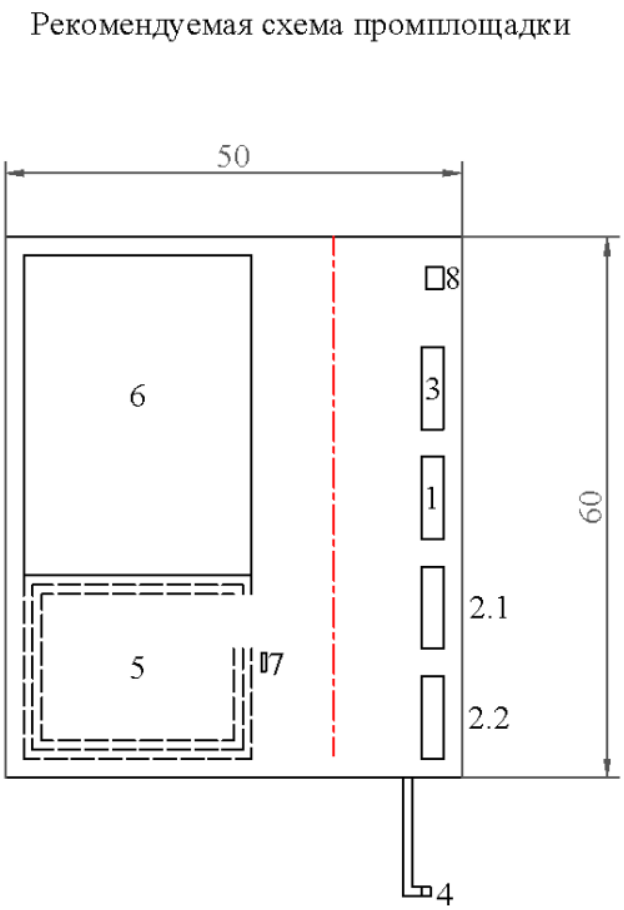


Рис. 4.1. Рекомендуемая схема промплощадки.

Таблица 4.2.1 – Спецификация промплощадки

№ п/п	Наименование	Кол-во шт.	Площадь, м²	Примечание
1	Вагон- раскомандировачная	1	21.6	проектируемое
2	Вагон-бытовка	2	43.2	“----“
3	Вагон-сторожка	1	21.6	“----“
4	Туалет	1	1.0	“----“
5	Площадка для заправки карьерного оборудования	1	500	“----“
6	Стоянка основного карьерного оборудования	1	875	“----“
7	Пожарный щит	1	0.75	“----“
8	Дизельный генератор	1	4,4	“----“

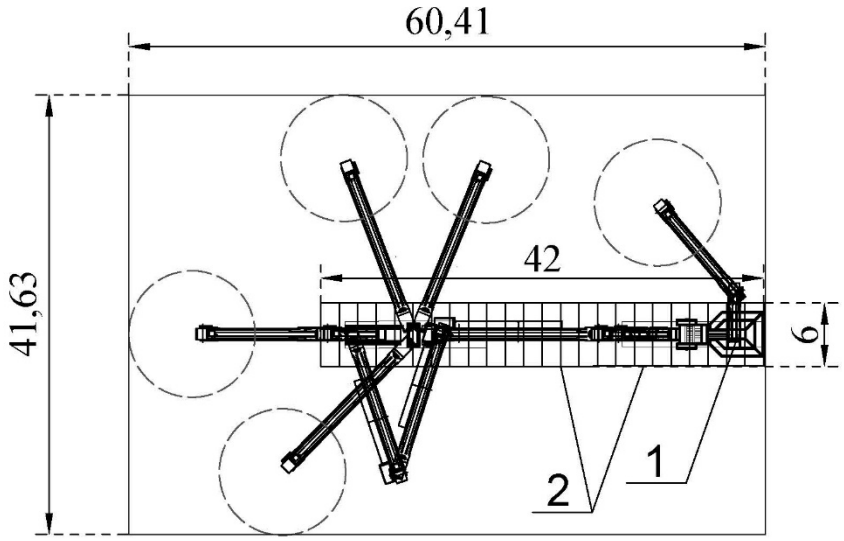
4.2.2. Площадка разгрузки

Площадка разгрузки и въездная дорога приведены на чертеже № 4. Перечень материалов приведен в нижеследующей таблице.

Таблица 4.2.2 – Спецификация разгрузочной площадки

№ п/п	Наименование	Кол-во шт.	Площадь, м²	Размер	Примечание
1	Плита дорожная 1П60.18 ГОСТ 21924.1-84	3	31,5	6000х1750х140мм	проектируемое
2	Площадка (армированный бетон марки В25, слой 0,27 м)	1	30	6000х5000 мм	“----“
3	Светофор	1	0,2	-	“----“
4	Подпорная стена	1	-	см. лист № 6	“----“
5	Ограждение	1	0,3	1000 х 28000 мм	“----“
6	Привальный брус	1	-	Ø356,16	“----“
7	Железобетонный Блок ФБС 24-4-6	2	1,9	2380х400х580 мм	“----“
8	Ограждающий вал	1	412	20600 х 2000 мм	“----“
9	Кювет	1	171,6	14300х1200мм	“----“
10	Насыпь	1	2270	10 136 м3	“----“
11	Дорога	1	1688	4 104 м3	“----“

4.2.3. Площадка передвижной дробильно-сортировочной установки



,

Рис. 4.2. Схема площадки передвижной дробильно-сортировочной установки.

Таблица 4.2.3 – Спецификация площадки передвижной дробильно-сортировочной установки.

№ п/п	Наименование	Кол-во шт.	Площадь, м²	Размер	Примечание
1	Передвижная дробильно-сортировочная установка	1	-	-	проектируемое
	Плита дорожная 1П60.18 ГОСТ 21924.1-84	24	252	6000х1750х140мм	проектируемое

4.2.4. Площадка склада готовой продукции



Рис. 4.3. Схема площадки склада готовой продукции.

4.3 Конструктивные и объёмно – планировочные решения

Промплощадка

Размеры в плане промышленной площадки приняты 50 х 60 м, площадь площадки 0.3 га. Разбивка сооружений на промышленной площадке представлена на рисунке № 4.1.

Так как проектом не предусматривается строительство капитальных зданий и сооружений, то возможен перенос промплощадки в зависимости от развития горных работ. Место расположения специальной площадки для заправки горнотехнического оборудования обволочено защитным валом, высотой 0.7 м для предотвращения попадания ГСМ на рельеф поверхности.

В качестве покрытия на промышленной площадке используется песок и щебень.

Промышленная площадка оборудуется первичными средствами пожаротушения:

- противопожарный щит с набором инвентаря;
- огнетушители, в количестве 2 – ух штук;
- ящик с песком – 1.0 м³

На промышленной площадке производится местная планировка с последующим нанесением песка и щебня. Учитывая незначительные размеры промышленной площадки в плане, отвод поверхностных вод предусматривается по поверхности со сбросом воды в нагорную канаву. На промышленной площадке предусматривается односкатный профиль с поперечным уклоном 5 ‰.

Таблица № 4.3.1 – Объемы работ по устройству площадки

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	Снятие почвенно-растительного слоя с перемещением на склад ПРС	тыс. $м^2$ тыс. $м^3$	3.0 1.2	бульдозер
2	Подсыпка песчаной подушки с созданием проектных уклонов (0.5 х 3.0 = 1.5 тыс. $м^3$)	тыс. $м^3$	1.5	бульдозер
3	Укладка щебня фр. 10 ÷ 20 мм пропиткой вяжущим, слоем 18 см	тыс. $м^3$	0.45	бульдозер
4	Планировка и уплотнение поверхности промплощадки	тыс. $м^2$	3.0	бульдозер

Площадка разгрузки и въездная дорога на площадку

Размеры в плане площадки разгрузки приняты 54 х 24,7 м, площадь 0.23 га.

Размеры дороги в плане приняты 57 х 23,45 м, площадь 0,17 га. Разбивка сооружений на площадке представлена на чертеже № 4.

В качестве покрытия на промышленной площадке используется песок, щебень, в месте разгрузки плиты дорожные 1П60.18.

На площадке разгрузки производится местная планировка с последующим нанесением песка и щебня. Учитывая незначительные размеры площадки в плане, отвод поверхностных вод предусматривается по поверхности со сбросом воды в нагорную канаву. На площадке предусматривается односкатный профиль с поперечным уклоном 5 ‰.

Таблица № 4.3.2 – Объемы работ по устройству площадки разгрузки

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	Снятие почвенно-растительного слоя с перемещением на склад ПРС	тыс. $м^2$ тыс. $м^3$	3.96 1.2	бульдозер
2	Подсыпка песчаной подушки с созданием проектных уклонов (0.5 х 3.96 = 1.98 тыс. $м^3$)	тыс. $м^3$	1.98	бульдозер
3	Укладка щебня фр. 10 ÷ 20 мм пропиткой вяжущим, слоем 18 см	тыс. $м^3$	0.71	бульдозер
4	Планировка и уплотнение поверхности промплощадки	тыс. $м^2$	3.96	бульдозер

Площадка передвижной дробильно-сортировочной установки

Размеры в плане площадки ПДСУ приняты 60,4 х 41,6 м, площадь 0.25 га.

Разбивка сооружений на площадке представлена на рис. № 4.2.

В качестве покрытия на площадке (под расположением передвижной дробильно-сортировочной установки) используется песок, щебень и плиты дорожные 1П60.18.

На площадке производится местная планировка с последующим нанесением песка и щебня. Учитывая незначительные размеры площадки в плане, отвод поверхностных вод предусматривается по поверхности со сбросом воды в нагорную канаву. На площадке предусматривается односкатный профиль с поперечным уклоном 5 ‰.

Таблица № 4.3.3 – Объемы работ по устройству площадки ПДСУ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	Снятие почвенно-растительного слоя с перемещением на склад ПРС	тыс. $м^2$ тыс. $м^3$	2,5 0,75	бульдозер
2	Подсыпка песчаной подушки с созданием проектных уклонов (0.5 х 0,252 = 0,126 тыс. $м^3$)	тыс. $м^3$	0,126	бульдозер
3	Укладка щебня фр. 10 ÷ 20 мм пропиткой вяжущим, слоем 18 см	тыс. $м^3$	0,45	бульдозер
4	Планировка и уплотнение поверхности промплощадки	тыс. $м^2$	2,5	бульдозер

Площадка склада готовой продукции

Размеры в плане площадки склада готовой продукции приняты 50 х 20 м и 30 х 20, площадь 0.16 га.

Разбивка сооружений на площадке представлена на рис. № 4.3.

Площадки предварительно выравниваются, очищаются от мусора и растительности, покрываются смесью щебня различных фракций толщиной 0,15-0,20 м, тщательно утрамбовываются.

Для отвода грунтовых, дождевых и снеговых вод устраиваются дренажные канавы с учетом фактического характера рельефа и характера грунтов в основании площадки.

Учитывая незначительные размеры площадки в плане, отвод поверхностных вод предусматривается по поверхности со сбросом воды в нагорную канаву. На площадке предусматривается односкатный профиль с поперечным уклоном 5 ‰.

Таблица № 4.3.4 – Объемы работ по устройству площадки ПДСУ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	Снятие почвенно-растительного слоя с перемещением на склад ПРС	тыс. $м^2$ тыс. $м^3$	1,6 0,48	бульдозер
2	Укладка щебня фр. 10 ÷ 20 мм пропиткой вяжущим, слоем 18 см	тыс. $м^3$	0,32	бульдозер
3	Планировка и уплотнение поверхности промплощадки	тыс. $м^2$	1,6	бульдозер

4.4. Ведомость производственных зданий и сооружений

Таблица № 4.4.1 – Проектируемые объекты и сооружения

№ п/п	Наименование объектов и сооружений	Примечание
Объекты		
1.	Вагон – раскомандировочная	
2.	Вагон – бытовка (2 шт.)	
3.	Вагон – сторожка	
4.	Передвижная дробильно-сортировочная установка	
5.	Площадка для разгрузки с въездом	

В соответствии с техническим заданием, проектом не предусматривается строительство капитальных зданий и сооружений.

Для производственно – бытовых нужд, на карьере, в соответствии с численностью работающих и принадлежностью участка к 3 – й температурной зоне предусматривается применение 4 мобильных зданий контейнерного типа (бытовки для укрытия от дождя работающих, сторожка и контора).

Указанные помещения укомплектованы столами, скамьями для сидения, вешалками для верхней одежды, умывальником, бачками с питьевой водой. Бытовые вагончики и горно – транспортное оборудование укомплектованы аптечками первой помощи.

Бытовые помещения и горно–транспортное оборудование укомплектованы аптечками первой медицинской помощи.

Температура в помещениях для обогрева поддерживается не менее 20º С.

5. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СЕТИ И СИСТЕМЫ.

5.1. Водоснабжение и канализация.

Строительство специальной системы водоснабжения не предусматривается так как отсутствуют объекты капитального строительства.

Питьевая вода привозная, доставляется автотранспортом, в специальных ёмкостях (в специальной пластиковой таре для пищевых продуктов), согласно договору на поставку питьевой воды. Для технических нужд в автоцистерне.

На промплощадке карьера Марухтинского-2 месторождения имеется мобильная туалетная кабина септикового типа (с изолированным накопительным баком).

Отходы для утилизации по договору с коммунальными службами вывозятся хозфекальной машиной на очистные сооружения.

В целях предотвращения ухудшения санитарной обстановки предусматривается сбор отходов: сухого мусора, ветоши, отработанных технических жидкостей и бытовых отходов. Твердые бытовые отходы и технические жидкости собираются в специальные металлические контейнеры и маслосборники, установленные на промплощадке карьера. По мере накопления ТБО по договору с коммунальными службами вывозятся на полигон.

5.2. Отопление.

Помещение для операторской предусматривается в существующих вагончиках ООО СП «Агротехпром». Обогрев бытовых помещений предусматривается с помощью электрических ТЭНов, установленных в бытовых помещениях. Температура в помещениях поддерживается не ниже 20° С.

5.3. Вентиляция производственных помещений.

Проветривание осуществляется через форточки и дефлекторы, которыми оборудованы бытовые существующие вагончики (помещения).

5.4. Электроснабжение.

Электроснабжение проектируемого дробильно-сортировочного комплекса будет осуществляться через присоединительную сеть ООО СП «Агротехпром» согласно заключенному договору. От присоединительной сети ЛЭП-6кВ ф.№7 ТП-2926 ООО СП «Агротехпром» будет подключена подстанция ПКТП-400-6/0,4кВ.

Ввод на силовой щит управления технологическим оборудованием ВЩР-1

осуществлен от автоматического выключателя ВА-400А РУ-0,4 кВ ПКТП-400-6/0,4 кабелем КГ 4х70 мм^2. Пускозащитное оборудование, установленное в щите ВЩР-1, обеспечивает работу электроприводов механизмов технологии: конвейеров, грохота, электротельфера и вибраторов приемного бункера. Установленная аппаратура обеспечивает работу приводов в рабочем режиме, а также отключение при возникновении аварийных режимов: перегрузка, короткое замыкание, обрыв фазы и т. Д. Выносной пульт управления установлен в диспетчерском пункте на приемном бункере. Проектом предусмотрена возможность остановки технологического оборудования с любого обслуживаемого рабочего места конвейеров и грохота. Запуск оборудования должно происходить после подачи предупредительного звукового сигнала – сирены.

С РУ-0,4 кВ ПКТП-400-6/0,4 от автоматического выключателя ВА-250А кабелем КГ 4х25 подключен щит собственных нужд ЩР-2, который обеспечивает электроснабжение освещения, обогрев, сварочные установки и другое вспомогательное оборудование.

Освещение выполнено светодиодными прожекторами и светильниками 100Вт установленными по конвейерам и грохоту в количестве 10шт. и двух прожекторов 200Вт и 400Вт на приемном бункере.

Вся электропроводка проектом предусмотрена кабелем марки КГ соответствующего сечения в зависимости от мощности оборудования. Кабельная сеть проложена по металлическим кабель-каналам, закрепленным по конструкциям приемного бункера, конвейеров и грохота.

Защитное заземление ПКТП-400-6/0,4 проектом предусмотрена из шести вертикально забитых штырей арматуры Ø 30 мм длинной 3,5 м., соединённых катаной проволокой Ø12 мм. Контур будет соединен с ПКТП посредством сварных соединений с двумя выводами. ПКТП, щиты ВЩР-1 ЩР-2 соединяются между собой и с электроприводами механизмов дополнительным заземляющим медным проводом сечением 25 мм^2.

6. ГЕНПЛАН И ТРАНСПОРТ.

6.1. Краткая характеристика района и площадки строительства

Мобильная дробильно-сортировочный комплекс первичной переработки строительных известняков Марухтернского-2 месторождения расположена в 0,5 км к юго-западу от д. Марухта, в 13 км к югу от п. Ферзиково на территории муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области (рис.6.1.1).

Мобильный дробильно-сортировочный комплекс расположен на земельном участке с кадастровым номером: 40:22:183501:59, категория земель участка – земли сельскохозяйственного назначения. Земля находится в собственности ООО СП «Агротехпром».

Рис. 6.1.1 Обзорная карта района работ

Масштаб 1:100000



Выкопировка из общегеографической карты Калужской области.

- Мобильная дробильно- сортировочный комплекс.

Орогидрография, климат, экономическая освоенность района.

В орографическом отношении район работ находится на западном склоне Средне-Русской возвышенности и в центральной части Барятинско-Сухиничской равнины. Рельеф территории представляет собой полого-холмистую равнину с абсолютными отметками поверхности от 180 до 220 м, расчленённую сетью речных и овражных долин, глубиной до 30 м.

Максимальные отметки поверхности участка приурочены к северной части участка – 220 м. От максимальных отметок наблюдается плавное понижение рельефа в южном направлении в сторону ручья. По обоим берегам р. Марухта интенсивно развита овражно-балочная сеть.

Климат района умеренно-континентальный, глубина промерзания почвы в повышенных частях рельефа составляет 1,2 – 1,6 м. Среднегодовая температура воздуха $+3,5^0$ – $4,5^0$С. Среднегодовое количество осадков 550-650 мм. Большая часть осадков выпадает в летние месяцы. Продолжительность залегания снежного покрова 133-145 дней. Высота снежного покрова 0,3 – 0,5 м. В течение всего года господствуют ветры западных направлений со средней скоростью 3-4 м/сек.

Район не сейсмичен. Район экономически освоен.

Особо охраняемые территории, геологические памятники, а также какие-либо подземные коммуникации на площади участка отсутствуют.

6.2. Генеральный план

Перечень объектов проектируемого комплекса приведен в таблице.

Таблица 6.1 - Перечень объектов проектируемого комплекса

№ п/п	Наименование	Кол-во шт.	Площадь, м²	Примечание
1	Передвижная дробильно-сортировочная установка	1	-	проектируемое
2	Площадка разгрузки с дорогой	1	3958	проектируемое
3	Склад готовой продукции	2	1600	проектируемое
4	Плита дорожная 1П60.18 ГОСТ 21924.1-84	24	252	проектируемое
5	Промплощадка	1	3000	проектируемое
6	Автомобильные весы	1	96	проектируемое
7	Временный склад ПРС	1	1150	проектируемое
8	Межплощадочные дороги	245 м	1470	проектируемое

Характеристика основных объектов генерального плана

Передвижная дробильно-сортировочная установка

Годовая производительность комплекса по переработке строительных известняков равна – 250 тыс. м^3.

Режим работы комплекса круглогодичный 210 дней при 7 дневной рабочей неделе в две смены продолжительностью 12 часов.

Промплощадка

Промышленная площадка располагается западнее комплекса при въезде на карьер в пределах земельного отводов.

Учитывая незначительные размеры промышленной площадки в плане, отвод поверхностных вод предусматривается по поверхности со сбросом воды вниз по рельефу. Система водоотвода открытая. Поверхность промплощадки отсыпается гравийно-песчаным грунтом толщиной 0,3 м

В состав промышленной площадки карьера входят:

- АБК;
- площадка для заправки оборудования;
- мусоросборник;
- пожарный щит;
- туалет на четырёх человек.

Доставка рабочих на карьер к рабочим местам производится автобусом.

Склады готовой продукции

Площадки, предназначенные для складов временного хранения, предварительно выравниваются, очищаются от мусора и растительности, покрываются смесью щебня различных фракций толщиной 0,15-0,20 м, тщательно утрамбовываются.

Для отвода грунтовых, дождевых и снеговых вод устраиваются дренажные канавы с учетом фактического характера рельефа и характера грунтов в основании площадки. Площадки временного хранения готовой продукции предпочтительно формировать колесными погрузчиками для исключения дополнительного измельчения и снижения качества щебня. При этом высота штабеля будет определяться средней высотой разгрузки ковша погрузчика, которая принята проектом 3,0 м.

Склад почвенно–растительного слоя

Склад предназначен для размещения и хранения ПРС снимаемого с площадей – передвижной установки, складов, промплощадки, автодорог, соединяющих объекты генерального плана.

С учетом остаточного коэффициента разрыхления, для ПРС – 1.05, требуемый для хранения объем склада составит 3 630 м^3. При высоте 3,0 м. площадь склада по нижней бровке, составляет 1 220 м^2.

Формирование склада производится бульдозером в один ярус.

Для нужд последующей рекультивации используется весь объём почвенно–растительного слоя.

Межплощадочные дороги

Конструкция автодорог на проектируемом объекте принята двух типов. Дорога первого типа проходит во въездной траншее на площадку разгрузки и характеризуется следующей конструкцией. В основание дороги отсыпается мелкозернистый песок толщиной 30 см. Выше отсыпается щебень фракционный, уложенный по способу заклинки обработанный жидким битумом методом смешения на дороге (толщиной слоя 24 см). Обочина укрепляется россыпью щебня толщиной 10 см.

Дороги второго типа (тип II) проходят на рабочих площадках.

Дороги этого типа отсыпаются песчано-гравийной смесью толщиной 20 см.

Формирование капитальных дорог на промплощадке состоит из следующего: снятие растительного слоя, подсыпка песчаной подушки, подсыпка щебня фракционного, уложенного по способу заклинки и обработка жидким битумом.

Ширина проезжей части автодороги при 2 – х полосном движении для автомобилей принята – 8,0 м.

При формировании автомобильной дороги (въездной на площадку разгрузки), ширина обочины со стороны принята 2.5 м, с породным ограждающим валом высотой не менее 0.7 м.

6.3 Внешний транспорт

К внешнему транспорту следует отнести технику, которая будет перемещаться по дорогам общего пользования. К внешнему транспорту относятся: самосвалы, автобус для перевозки людей и топливозаправщик.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

В соответствии с техническим заданием на проектирование первичной переработки строительных известняков Марухтинского-2 месторождения в Ферзиковском районе Калужской области, настоящим проектом не предусматривается строительство капитальных зданий и сооружений.

Для производственно – бытовых нужд в соответствии с численностью работающих и принадлежностью участка к 2–й температурной зоне предусматривается применение строительных передвижных вагончиков на карьере Марухтинского-2 месторождения.

8. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ЧИСЛЕННОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПО ГРУППАМ ПРОЦЕССОВ.

При составлении сводной ведомости штата трудящихся учитывалась технология и режим работы предприятия. Штат рабочих рассчитан на обслуживание всего применяемого оборудования на дробильно-сортировочном комплексе, выполнение ремонтных и вспомогательных работ.

Для реализации данной технологической схемы количество работников, обслуживающих дробильно-сортировочный комплекс должно составлять 19 человека, с учётом коэффициента невыхода (отпуск, болезнь). Списочный состав работников приведен в таблице № 8:1

Таблица № 8.1 - Списочный состав работников

№ п/п	Наименование профессий	Количество работников (явочное)		Коэфф. списочного состава	Списочный состав
		1-ая смена	2-ая смена		
1	Генеральный директор	1	-	1,16	1
2	Главный инженер	1	-	1,16	1
3	Энергетик	1	-	1,16	1
4	Механик	1	-	1,16	1
5	Начальник смены	1	1	1,16	2
6	Оператор	1	1	1,16	2
7	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования	2	-	1,16	2
8	Дежурный электрослесарь	1	1	1,16	2
9	Электрогазосварщик	1	-	1,16	1
10	Машинист погрузчика	1	1	1,16	2
11	Машинист бульдозера	1	1	1,16	2
12	Пробоотборщик	1	1	1,16	2
	Итого	19	6		19

Указанная в таблице численность является рекомендуемой. Фактическая численность и профессиональный состав по группам процессов определяется предприятием ООО СП «Агротехпром» в зависимости от производительности комплекса, режима работы на конкретный период. Техническое обслуживание и ремонт оборудования комплекса производят эксплуатационными силами, а капитальные работы и замену оборудования производят по договорам с ремонтными базами.

9. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ПРОТИВОАВАРИЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА.

Безопасность труда производственного персонала обеспечивается за счет принятых проектом технических решений по основным и вспомогательным производственным процессам, технология которых разработана с соблюдением действующих в настоящее время нормативов и правил техники безопасности.

На предприятии действует система охраны, исключающая доступ посторонних лиц на объекты предприятия согласно требованиям «Правила безопасности при ведении горных работ и переработки твердых полезных ископаемых». Охрана территории предприятия осуществляется штатными работниками службы охраны.

В экстренных случаях доставка пострадавших на предприятии в медицинские учреждения может осуществляться спецтранспортом предприятия. Медицинское обслуживание работников карьера, при необходимости срочной помощи, производится ближайшими лечебными учреждениями.

На всех горнотранспортных машинах, в производственно-бытовых зданиях хранятся аптечки первой медицинской помощи.

Работники, обслуживающие машины и механизмы, должны быть аттестованы на право управления машинами, механизмами и электроустановками, пройти обучения в условиях эксплуатации предприятия, ознакомлены с техническими характеристиками машин, механизмов и электроустановок, требованиями инструкций по безопасной их эксплуатации.

Рабочие и специалисты должны быть обеспечены и обязаны пользоваться специальной одеждой, специальной обувью, исправными защитными касками, очками и другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими их профессии и условиям работы, согласно утвержденным нормам. Лица, не состоящие в штате объекта ведения горных работ, переработки полезных ископаемых, но имеющие необходимость в его посещении, должны быть проинструктированы по мерам безопасности и обеспечены индивидуальными средствами защиты.

Рабочие, занятые на работах, выполнение которых предусматривает

совмещение профессий, должны быть обучены безопасным приемам труда и проинструктированы по всем видам совмещенных работ.

При изменении характера работы, а также после произошедших несчастных случаев, аварий или после допущения грубых нарушений требований безопасного ведения работ, с работниками объекта должен проводиться внеплановый инструктаж.

Производство работ должно выполняться на основании наряда, выдаваемого под роспись исполнителю работ (в том числе составленного в электронном виде), с указанием мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ на рабочих местах, выданного в соответствии с Положением о нарядной системе, которое должно быть разработано в каждой организации и утверждено ее руководителем. На каждом объекте ведения горных работ и переработки полезных ископаемых должен быть определен перечень работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности, утвержденный техническим руководителем организации. Выполнение работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности должно выполняться по наряду-допуску и под непосредственным руководством лица технического надзора.

Каждый работающий до начала выполнения работ должен удостовериться в безопасном состоянии своего рабочего места, проверить наличие и исправность предохранительных устройств, защитных средств, инструмента, приспособлений, требующихся для работы. При обнаружении на рабочем месте нарушений работник обязан, не приступая к работе, сообщить об этом лицу технического надзора, а заметив опасность, угрожающую людям, производственным объектам, обязан сообщить об этом техническому руководителю смены, а также предупредить людей, которым угрожает опасность.

Каждое рабочее место в течение смены должно осматриваться техническим руководителем смены, который обязан не допускать производство работ при наличии нарушений требований безопасного их выполнения.

Для выполнения работ персоналом подрядной организации на территории объекта переработки полезных ископаемых должен оформляться наряд-допуск (акт-допуск).

Лестницы к рабочим площадкам и механизмам должны иметь угол наклона:

- постоянно эксплуатируемые - не более 45 град.;

- посещаемые 1-2 раза в смену - не более 60 град.;

- в зумпфах, колодцах - до 90 град.

Ширина лестниц должна быть не менее 0,7 м, высота ступеней - не более 0,3 м, ширина ступеней - не менее 0,25 м. Металлические ступени лестниц и площадки должны выполняться из рифленого металла. Допускается в зумпфах и колодцах применение скоб.

Обслуживающие площадки, переходные мостики и лестницы, монтажные проемы, приямки, зумпфы, колодцы, канавы, расположенные в зданиях и сооружениях, должны быть ограждены перилами с перекладиной высотой не менее 1 м со сплошной обшивкой по низу перил на высоту 0,15 м. Монтажные проемы, приямки, зумпфы, колодцы, канавы, расположенные в зданиях и сооружениях, необходимо перекрывать настилами (решетками) по всей поверхности и снабжать переходными мостиками шириной не менее 1 м.

При снятии настилов или решеток открытые монтажные и другие проемы должны ограждаться временными ограждениями.

Запрещается размещать материалы, запасные части на перекрытиях (настилах, решетках) монтажных проемов, зумпфов.

Для хранения материалов, запасных частей, инструмента, отходов производства должны быть предусмотрены специальные места.

Места хранения горюче-смазочных материалов должны быть обеспечены средствами автоматического пожаротушения в соответствии с проектной документацией.

Горюче-смазочные и обтирочные материалы на рабочих местах должны храниться в закрытых металлических сосудах в количествах не более трехсуточной потребности в каждом из видов материалов. Хранение бензина, керосина и легковоспламеняющихся веществ на рабочих местах запрещается.

Грохоты должны устанавливаться на виброизолирующие опоры, поглощающие вибрации, возникающие при работе оборудования.

Рабочие, обслуживающие грохоты, должны пользоваться противошумовыми наушниками.

Для организации безопасного обслуживания электроустановок и сетей

должны быть определены и оформлены распоряжениями руководства организации границы обслуживания электротехническим персоналом, назначены лица, ответственные по организации и структурным подразделениям.

Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию электроустановок должны быть обучены и аттестованы на знание нормативных документов при эксплуатации электроустановок.

К обслуживанию и ремонту электроустановок должны допускаться только лица, прошедшие соответствующее обучение и сдавшие экзамен на квалификационную группу по электробезопасности.

Производственные и подсобные помещения, установки, сооружения и склады, а также места хранения горюче-смазочных материалов должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения и пожарным инвентарем.

Противопожарные мероприятия на дробильно-сортировочном комплексе решены в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 (ред. от 21.05.2021 г.).

Проектируемые планировочные решения обеспечивают беспрепятственный подъезд автомашин к перерабатывающему комплексу.

Временные здания, сооружения и склады дробильно-сортировочного комплекса должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения и пожарным инвентарем, количество этих средств и их содержание соответствует требованиям действующих норм пожарной безопасности.

На открытой территории устраиваются щиты укомплектованные нормативными средствами пожаротушения (в зависимости от класса пожара), перечень и количество которых соответствует требованиям приложений 6 и 7 «Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.». Комплектация противопожарных щитов приведена в таблицах № 9.1 и № 9.2

Таблица № 9.1 - Комплектация ЩПЕ - щит пожарный для очагов пожара класса Е*.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Крюк с деревянной рукояткой	шт.	1
2	Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик	комплект	1
3	Покрьmало для изоляции очага возгорания	шт.	1
4	Ящик с песком	м³	0,5
5	Совковая лопата	шт.	2

**Пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находsrщихся под напряжением*

Таблица № 9.2 - Комплектация ЩПП - щит пожарный передвижной для пожаров класса А*.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Лом	шт.	1
2	Ведро	шт.	1
3	Покрывало для изоляции очага возгарания	шт.	1
4	Лопата штыковая	шт.	1
5	Тележка для перевозки оборудования	шт.	1
6	Емкость для хранения воды	м³	0,02
7	Насос ручной	шт.	1
8	Рукав Ду 18-20	м	5
9	Зашитный экран 1,4х.2	шт.	6
10	Стойки для подвески экранов	шт.	6

**Пожары твердых горючих веществ и материалов (А)*

Пожарные щиты располагается на видном месте, защищённом от дождя, к которому обеспечивается беспрепятственный доступ. Запрещается использование материалов, находящихся на пожарном щите на нужды, не связанные с тушением пожара.

Проектом предусматривается установка не менее 2-х порошковых огнетушителей емкостью по 5 л в каждое помещение.

Огнетушители, ящики с песком, ручки пожарных инструментов окрашиваются в красный сигнальный цвет.

Технические устройства, находящиеся в эксплуатации, должны быть

исправны, оснащены в соответствии с требованиями заводов-изготовителей и настоящих Правил сигнальными устройствами, контрольно-измерительной аппаратурой, устройствами, отключающими привод при забивке разгрузочных течек, воронок, желобов и иметь защиту от перегрузок, переподъема.

При контроле параметров технологических процессов следует обратить внимание на следующее:

- пуск и остановка производственного оборудования должны производиться персоналом при участии мастера или руководителя цеха;

- дистанционный пуск оборудования должен производиться после подачи предварительного звукового сигнала и получения ответного сигнала с места снятия проб;

- отбор проб с движущейся ленты запрещается;

- места отбора проб должны находиться на безопасном расстоянии от работающих машин и аппаратов;

- во время отбора проб Транспортерщик должен находиться у аварийного тросика остановки конвейера или у аварийной кнопки выключения;

- проба продукта снимается с транспортной ленты специальным совком с ручкой;

- работники не должны касаться оголенных токоведущих частей машин и электроаппаратуры;

- запрещается производить спуск людей в рабочее пространство дробилок; замер ячеек сит грохотов и очистка их от загрязнений производится только при полной остановке грохота.

Правила эксплуатации машин и оборудования и порядок его обслуживания выполняются в соответствие с заводскими инструкциями по эксплуатации.

Таблица № 9.1 - Способы предупреждения и устранения аварийного состояния оборудования

Вид аварийного состояния производства	Действия персонала по предупреждению или устранению аварийного состояния
Отключение электроэнергии	Прекратить подачу горной массы и воды на ПДСУ.
Прекращение подачи воды	Прекратить подачу горной массы на ПДСУ. Остановить технологическое оборудование.
Выход из строя сигнализации и блокировки системы запуска технологических линий	Остановить оборудование и ликвидировать неисправности. Осуществить пуск оборудования в том же порядке, что и после остановки оборудования на ремонт.
Пожар	Срочно сообщить о пожаре по телефону 01. Обесточить оборудование, находящееся в зоне пожара и до прибытия пожарной службы с помощью первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря приступить к ликвидации пожара.

Требования безопасности к конвейерам:

Движущиеся части механизмов должны быть ограждены, за исключением частей, ограждение которых невозможно из-за их функционального назначения.

Ленточные конвейеры должны иметь устройства для механической очистки ленты и барабанов от налипающего материала или иметь покрытие, исключающее налипание.

Приводные, натяжные и концевые станции ленточных конвейеров, а также загрузочные и разгрузочные устройства должны иметь ограждения, исключающие возможность производить ручную уборку просыпающегося материала у барабанов во время работы конвейера и должны быть сблокированы с приводом конвейера.

Конвейеры должны оборудоваться устройствами, отключающими конвейер в случае остановки (пробуксовки) ленты при включенном приводе (снижении скорости ленты до 75% от нормальной), устройствами, препятствующими боковому сходу ленты, и датчиками от бокового схода ленты, отключающими привод конвейера при сходе ленты за пределы краев барабанов и роликоопор.

Конвейеры с углом наклона более 6° должны быть оборудованы тормозными устройствами на приводе.

На конвейерах должна быть предусмотрена возможность экстренного

прекращения пуска и экстренной остановки конвейера из любой точки по его длине.

Запрещается очистка конвейера вручную во время его работы, перемещение на конвейерной ленте материалов и оборудования, а также перемещение людей на не предназначенных для этой цели конвейерах.

При эксплуатации технологической цепи аппаратов и конвейерных линий с централизованным управлением должны обеспечиваться:

- предпусковая сигнализация до начала запуска первого механизма технологической цепи или конвейера конвейерной линии;

- автоматическая подача сигнала по всей длине запускаемой цепи аппаратов или конвейерной линии, действующего до момента окончания запуска последнего механизма;

- централизованный пуск механизмов, начиная с последнего (считая от загрузки), отключение в обратном порядке;

- невозможность централизованного и местного повторного включения неисправного механизма при срабатывании защиты;

- одновременное отключение всех механизмов, предшествующих остановившемуся;

- аварийное отключение привода при неисправности электродвигателя, завале перегрузочного устройства (срабатывания датчика забивки течки);

- двусторонняя телефонная или громкоговорящая связь между пунктами разгрузки и загрузки технологической линии, а также между пунктами установки приводов и оператором пульта управления;

- местная блокировка, предотвращающая пуск данного механизма с дистанционного пульта управления.

Организация, эксплуатирующая конвейерный транспорт, установленный на поверхности, обязаны соблюдать требования к эксплуатации непрерывного технологического транспорта, установленные для объектов ведения открытых горных работ.

Все конвейеры должны быть оборудованы системой светового и звукового оповещения. Проходы должны быть выполнены из листового рифленого металла.

На каждом конвейере должно быть предусмотрено защитное сетчатое

ограждение с калиткой для прохода людей.

Ширина эстакад должна соответствовать условиям обеспечения проходов: не менее 800 мм с одной стороны конвейера (для прохода людей), с другой - не менее 700 мм при ширине ленты до 1400 мм.

Таблица сигналов должна быть размещена на работающем механизме или вблизи него. Каждый неправильно поданный или непонятный сигнал должен восприниматься как сигнал «Стоп».

В местах прохода и проезда под ленточными конвейерами необходимо устанавливать защитные полки для предохранения людей от возможного поражения падающими с ленты кусками транспортируемого материала.

Со стороны основного прохода для людей по всей длине конвейера ролики рабочей и холостой ветви ленты должны иметь ограждения, не блокируемые с приводом конвейера. Со стороны неосновного (монтажного) прохода ролики рабочей и холостой ветви ленты могут не ограждаться при условии оборудования входов в эту зону калитками, сблокированными с двигателем конвейера, исключающими доступ людей в эту зону при работе конвейера.

Требования безопасности к питателям:

- установка пластинчатых конвейеров и питателей должна предусматривать возможность обслуживания их с обеих сторон;

- между приемной площадкой бункера и площадками питателя и дробилки должна поддерживаться связь (телефонная, громкоговорящая, световая).

Требования безопасности к грохотам:

- грохоты должны быть надежно установлены и ограждены со стороны прохода людей;

- решетка грохота должна представлять собой прочную металлическую конструкцию;

-запрещается размещение непосредственно на грохоте скреперных лебедок и виброустановок, предназначенных для выпуска руды.

Требования безопасности к дробилкам.

Между приемной площадкой бункера и площадками питателя и дробилки должна поддерживаться связь (телефонная, громкоговорящая, световая).

Рабочая площадка оператора, контролирующего подачу горной массы в дробилку, должна иметь решетчатые металлические ограждения для предохранения от возможного выброса кусков руды из дробилок на площадку.

На грохотах и дробилках должны быть предусмотрены защитные приспособления, предохраняющие людей от случайного выброса кусков горной массы:

- для конусных дробилок - глухие съемные ограждения, кроме дробилок крупного дробления 1 стадии, работающих «под завалом»;

- для щековых дробилок - глухие съемные ограждения со смотровыми окнами, исключающие возможность выброса кусков руды из зева дробилки.

Кулачковые, горизонтальные и вертикальные молотковые дробилки должны иметь блокировку, исключающую возможность запуска дробилки при открытой крышке корпуса.

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

10.1. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. Рекультивация земель.

Проект рекультивации нарушаемых земельных участков разрабатывается отдельным проектом согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 (ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель».

Передвижная дробильно сортировочная установка будет располагаться на земельном участке с кадастровым номером 40:22:183501:59.

В целях охраны земель предусматриваются следующие мероприятия:

- максимальное снижение размеров и интенсивности выбросов (сбросов) загрязняющих веществ на территорию объекта и прилегающие земли (применение только исправных технических устройств, посменная работа согласно установленному графику и календарному плану);

- защита земель от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация земель;

- ликвидация последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и захламления земель.

Проектом рекультивации предусматривается:

1. Снятие, хранение и укладка плодородного слоя почвы в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02 – 85 (СТ СЭВ 4471 – 84). «Охрана природы, почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ». Плодородный слой складируется в специальный отвал (склад), в котором хранится до рекультивации. Его поверхность и откосы должны быть засеяны многолетними травами, что исключит оползание и водную эрозию. Снятие почвенно–растительного слоя предусматривается с площадей: развиваемого карьера, автодорог, отвалов и склада ПРС, для последующего нанесения на нарушаемые, в процессе горных работ поверхности и создания условий благоприятного использования земель после проведения рекультивации.

2. Горнотехническая рекультивация осуществляется с применением горно–транспортного оборудования, занятого на основных видах горных работ и выполняется силами предприятия, ведущего разработку полезного ископаемого Марухтинского-2 месторождения.

3. Биологическая рекультивация осуществляется, после проведения горно-технической. Передача рекультивированных земель землепользователям производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ о рекультивации земель, снятии, сохранения и рациональном использовании плодородного слоя почвы от 10.07.2018 г. за № 800.

10.2. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения.

Предлагаемая технологическая схема первичной переработки строительных известняков Марухтинского-2 месторождения исключает аварийные выбросы в атмосферу. При эксплуатации дробильно-сортировочного комплекса в атмосферу будут выбрасываться следующие загрязняющие вещества:

- при ведении работ по переработке - неорганическая пыль;
- при формировании отвала отсевов и технологических дорог - неорганическая пыль;
- при работе дизельных двигателей внутреннего сгорания (ДВС) - двуокись азота, сернистый ангидрид, сажа, оксид углерода, азота оксид, бензопирен;
- в местах заправки топливом две горной техники углеводороды низкомолекулярные.

К неорганизованным источникам вредных выбросов в атмосферу на площадке относятся:

- участки погрузочно-разгрузочных работ;
- внутриплощадочные дороги;
- поверхность складов.

Общие санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к воздуху рабочей зоны участков обогащения строительных материалов, приведены в ГОСТ 12.1.005-88. Контроль концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проводят с использованием методик, приведенных в «Сборнике методик

по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами»:

1. Измерение скорости и объемов газов в газоходах - Методика измерения скорости и объема газов в газоходах.

2. Ангидрид сернистый - Методика определения двуокиси серы титрометрическим методом.

3. Углерода окись - Методика определения углерода окиси.

4. Пыль (пыль неорганическая, пыль резины) - Методика определения объема и запыленности технологических газов в газоходах.

Для сокращения выбросов и уменьшения воздействия на атмосферный воздух при работах по обогащению и переработке полезных ископаемых необходимо соблюдать следующие мероприятия:

- осуществлять систематический контроль за состоянием и регулировкой топливных систем автотранспорта;

- контролировать состояние выхлопных газов автомобилей;

- при обслуживании техники необходимо предотвратить возможность загрязнения окружающей природной среды утечками топлива, масел и технических жидкостей. С этой целью под машину устанавливать поддоны или емкости;

- категорически запрещается сливать горюче-смазочные материалы и рабочую жидкость на землю, в канализационную сеть и водоемы;

организовывать отстой оборудования и автотранспорта на территории производственной базы организации или на специализированных площадках;

- производить техническое обслуживание и ремонт оборудования и автотранспорта на специализированных площадках;

- применять оборудование и автотранспорт с двигателями внутреннего сгорания, отвечающими требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей по выбросам ЗВ в атмосферу;

- осуществлять движение автотранспорта и техники по существующим дорогам с твердым покрытием;

- производить полив технологических автодорог и промплощадки водой в теплое и сухое время года;

- осуществлять заправку оборудования и автотранспорта топливозаправщиком;

- ограничивать скорости движения автотранспорта с инертными материалами при движении по селитебной территории;

- осуществлять накопление и утилизацию отходов от эксплуатации оборудования на производственной базе организации (промплощадке).

С целью минимизации негативного воздействия на воздушный бассейн в процессе эксплуатации месторождения предусматривается использование современных транспортных средств и механизмов с дизельным двигателями - наиболее экологически чистыми установками в ряду двигателей внутреннего сгорания. Предполагается регулярный контроль технического состояния машин, проведение технического осмотра и своевременного ремонта узлов и агрегатов дизелей.

Режим работы предусматривает максимальное использование оборудования, сокращение непроизводительных простоев, порожних пробегов и нерациональных перевозок.

Учитывая временный характер поступления вредных веществ в атмосферу, небольшой объем разовых выбросов (с учетом неодновременности работы автотранспортных средств, технологического оборудования), выбросы загрязняющих веществ в период проведения работ принимаются в качестве предельно-допустимых.

Выполнение предусмотренных мероприятий позволит сократить валовые выбросы не менее чем на 50 %.

Участок расположения дробильно-сортировочного комплекса по первичной переработке известняков располагается вне селитебной зоны, поэтому основное воздействие выбросы загрязняющих веществ будут оказывать на обслуживающий персонал, растительность и животный мир в пределах санитарно-защитной зоны.

Опыт аналогичных предприятий показывает, что приземные концентрации загрязняющих веществ в границах санитарно-защитной зоны будут ниже рабочей зоны по всем загрязняющим веществам и их группам суммации.

На растительность в радиусе до 0,3 км от границ участка осаждение пыли будет ухудшать условия фотосинтеза и продуктивность дикорастущих растений, что способно вызвать снижение роста растений.

В результате принимаемых мер следует ожидать, что весь комплекс мероприятий по охране атмосферного воздуха должен обеспечить допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере как на территории предприятия, так и за его пределами в соответствии с «Санитарно-защитными зонами и санитарной классификацией предприятий, сооружений и иных объектов».

Эксплуатирующая организация ООО СП «Агротехпром» обязана провести инвентаризацию источников выбросов вредных веществ в атмосферу и разработать «Проект нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу от загрязняющих источников ООО СП «Агротехпром» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58577-2019 «Правила установления нормативов допустимых выбросов и загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов».

10.3. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения. Гидротехнические и очистные сооружения.

Гидротехнические и очистные сооружения

Гидрогеологические условия размещения дробильно-сортировочного комплекса простые. Вблизи участка расположен действующий карьер. Рельеф окружающий участок работ, обеспечивает естественный дренаж водоносных горизонтов. Проектируемый дробильно-сортировочный комплекс находится вне водоохранных зон и защитных прибрежных полос.

Защита поверхностных и подземных вод от загрязнения.

Возможными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод на участке работ являются:

- неочищенные или недостаточно очищенные производственные и бытовые сточные воды;

- поверхностный сток с промплощадки;

- загрязненные дренажные воды;

- фильтрационные утечки вредных веществ из емкостей, автотранспорта и других сооружений;

- аварийные сбросы и проливы сточных вод на сооружениях, промышленных объектах;

- осадки, выпадающие на поверхность водных объектов и содержащие пыль и загрязняющие вещества от промышленных выбросов;

- места хранения товарной продукции и отходов переработки. Источниками загрязнения подземных вод могут являться:

- места хранения и транспортирования промышленной продукции и отходов производства;

- места аккумуляции бытовых отходов.

Основными производственными и бытовыми источниками возможного загрязнения вод на проектируемом объекте являются:

-технологическое оборудование, горные машины и автосамосвалы;

- бытовые помещения.

Сброс в водные объекты загрязняющих веществ не предусматривается.

В целях соблюдения природоохранного законодательства при реализации проектируемых работ необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- вспомогательные площадки для размещения и отстоя работающей техники и механизмов;

- для размещения туалетов на период реализации проектируемых работ (сброс хозфекалий на рельеф или в поверхностные водоемы категорически запрещен);

- при вывозе стоков, в целях предотвращения загрязнения земель, поверхностных вод и воздуха, следует применять пневматический способ заполнения нечистотами автоцистерн;

- на площадке отстоя техники устанавливаются металлические емкости объемом до 0,1 м3 для аварийного слива отработанных масел. Отработанные масла подлежат регенерации. Складирование горюче-смазочных материалов и запчастей на площадке не предусматривается;

- заправку техники производить на площадках кратковременного отстоя автозаправщиками с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного

отверстия, и с использованием металлического поддона, исключающего проливы дизтоплива на грунт.

При проведении эксплуатационных работ все рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов. Питьевая вода - бутилированная. Привозится вода с запасом на 2-е суток.

Регулярную поливку дорог следует применять при температурах воздуха более 20 °С и влажности менее 40%. В остальных случаях ее можно производить периодически по мере необходимости.

Для производственных нужд: пылеподавление, полива технологических дорог планируется использовать техническую воду из карьера.

Бытовые стоки самотеком поступают в выгреб и вывозятся раз в неделю ассенизационной машиной на очистные сооружения для полной биологической очистки.

Охрана поверхностных вод

С целью охраны водных объектов запрещается:

- Сбрасывать в водные объекты производственные, хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, отводимые с территорий площадок и населенных мест, не прошедшие очистку до установленных требований.

- Сбрасывать в водные объекты сточные воды, оказывающие токсическое действие на живые организмы.

- Размещать стоянки транспортных средств в водоохранных зонах.

- Осуществлять заправку топливом, мойку и ремонт автомобилей и других машин и механизмов.

- Размещать склады горюче-смазочных материалов, места складирования промышленных и бытовых отходов, накопителей сточных вод.

10.4. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов производства.

Отходы, образующиеся на предприятии в процессе его эксплуатации, потенциально могут являться одним из основных негативных факторов

воздействия на все компоненты окружающей среды, в первую очередь, на земельные ресурсы и почвенный покров.

Отходы производства и потребления не только требуют для складирования значительных площадей, но и загрязняют вредными веществами, пылью, газообразными выделениями атмосферу, почву, поверхностные и подземные воды.

Отходы вспомогательного производства - отходы, образующиеся при ремонте вспомогательной автотехники, в проекте не учитываются, поскольку все основные виды ремонта техники, используемой при переработке строительных известняков производятся по договору на ремонтной базе подрядчика.

В период эксплуатации на предприятии образуются следующие виды отходов.

Основные отходы перерабатывающего производства.

Согласно технологической схеме первичной переработки строительных известняков отходами переработки является предварительно отсеянная фракция исходной горной массы 0-70 мм и отсевов дробления фракция 0 - 5 мм, состоящие в основном из глинистых суглинистых и песчаных компонентов.

Использование данных отходов переработки в настоящей проектной документации предусматривается для рекультивации карьера Марухтинского-2 месторождения.

Второстепенные отходы перерабатывающего производства.

Основными второстепенными отходами дробильно-сортировочного комплекса являются масла и технические жидкости, применяемые для смазки узлов и агрегатов, работы гидравлической системы, а также их фильтрующие элементы. Данные отходы отнесены к 3 классу опасности. Для временного хранения, отработанные жидкости и их фильтра размещаются в специальных тарах. Впоследствии передаются в специализированную организацию на утилизацию.

Отходы лома черных металлов относятся к отходам 5 класса опасности и включает следующие виды отходов:

- лом черных металлов несортированный;

- металлические отходы перерабатывающего производства, образуются в процессе работы дробильного и сортировочного оборудования при истирании футеровок, износа сит и т.п.

Металлические отходы сдаются в пункты приема и переработки металлического лома в качестве металлолома.

Отходы потребления.

Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства образуются при натяжке и замене ленты на ленточных конвейерах, относятся к отходам 5 класса опасности. Временное накопление производится в металлических контейнерах, установленных на участке, с последующей утилизацией.

Твердые бытовые отходы образуются в результате жизнедеятельности обслуживающего персонала проектируемого предприятия. Отходы относятся к 4 классу опасности. Накопление и сбор ТБО предусматривается в специальные мусорные баки, которые регулярно вывозятся на существующую свалку.

Класс опасности образующихся отходов принимается согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному приказом МПРиЭ РФ № 1027 от 08.12.2020 г. Класс опасности отходов, не определенных ФККО, принимается по данным предприятий - аналогов.

В соответствии с требованиями ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при складировании (утилизации) отходов производства запрещается:

- сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву;

- размещение отходов I-IV классов опасности и радиоактивных отходов на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно- оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья человека;

- захоронение отходов I-IV классов опасности и радиоактивных отходов на водосборных площадях подземных водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения, в бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных ресурсов;

- захоронение в объектах размещения отходов производства и потребления продукции, утратившей свои потребительские свойства и содержащей озоноразрушающие вещества, без рекуперации данных веществ из указанной продукции в целях их восстановления для дальнейшей рециркуляции (рециклирования) или уничтожения.

В целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду деятельность предприятия при обращении с отходами производства и потребления должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (редакция от 14.07.2022 г.) и Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Для снижения воздействия отходов на окружающую среду предусматриваются следующие мероприятия:

1. Отходы производства и потребления 4 и 5 классов опасности, отходы минеральных масел моторных должны собираться и временно складироваться в закрытом металлическом контейнере, установленном в складском помещении на действующей промплощадке карьера. По мере наполнения контейнера данные отходы должны передаваться организации, имеющей лицензию по обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности с целью обезвреживания.

2. Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) также должны собираться и временно складироваться в закрывающемся металлическом контейнере, установленном в складском помещении на промплощадке карьера. По мере наполнения контейнера отходы должны передаваться организации, имеющей лицензию по обезвреживанию и размещению отходов I- IV класса опасности с целью обезвреживания.

3. Отходы (осадки), образуемые при эксплуатации биотуалета, должны передаваться организации, имеющей лицензию по обезвреживанию и размещению отходов I- IV класса опасности с целью обезвреживания.

4. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); смет с территории предприятия малоопасный должны собираться и временно складироваться в металлическом контейнере, установленном на открытой площадке с твердым покрытием на промплощадке карьера. По мере наполнения контейнера отходы должны вывозиться спецавтотранспортом организации, имеющей лицензию по обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности с целью передачи на размещение на полигон твердых бытовых отходов.

5. Остатки и огарки стальных сварочных электродов; лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные должны собираться и временно складироваться на открытой площадке с твердым покрытием на территории промплощадки карьера. По мере накопления данные отходы должны передаваться специализированной организации с целью использования.

6 Обеспечение технологического контроля производственных процессов, соблюдение правил эксплуатации и промышленной безопасности для предотвращения аварийных ситуаций и, как следствие, загрязнения почвенного покрова отходами предприятия.

7. Обеспечение выполнения персоналом правил по соблюдению экологической безопасности и техники безопасности при сборе, хранении и транспортировке отходов, организация производственного контроля мест накопления и объектов размещения отходов.

Первичная переработка известняков не предполагает возникновения аварийных ситуаций, приводящих к образованию неплановых видов отходов. Вероятность возникновения аварийной ситуации, связанной со способами обращения с отходами и местами их временного размещения, оценивается как низкая.

Характеристика вышеприведенных отходов и способы их удаления должны быть приведены в разработанном эксплуатирующей организацией документе, утверждённом руководителем предприятия.

Отходы, образующиеся в результате производственной и административно-хозяйственной деятельности предприятия, не будут оказывать отрицательного влияния на окружающую среду при осуществлении их сбора, временного хранения, транспортировки с целью передачи на обезвреживание, использование или размещение в соответствии с санитарными правилами и требованиями соответствующих нормативных документов.

Образующиеся отходы с подземными и поверхностными водами соприкасаться не будут.

Вывоз отходов с территории площадки должен осуществляться своевременно в соответствии с нормативами образования и предельного накопления отходов на производственной территории предприятия.

10.5. Охрана растительного и животного мира.

На территории проектируемого карьера отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения, объекты историко-культурного и научного назначения, а также постоянные пути массовой миграции наземных животных, ареалы распространения редких, уязвимых и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, занесенных в Красную книгу РФ и Калужской области.

Эксплуатация объекта всегда приводит к ухудшению условий развития растительного и животного мира. Основными видами воздействия объекта на растительность и животный мир являются:

- прокладка дорог и линий коммуникаций;

- загрязнение компонентов среды взвешенными и химическими веществами, аэрозолями и т. п.;

- изменение характера землепользования на территории работ;

- изменение параметров поверхностного стока;

- шумовые, вибрационные, световые и электромагнитные виды воздействий.

Охрана растительного мира

Основным фактором антропогенной нагрузки является вытаптывание и выкашивание.

С целью уменьшения негативного воздействия на объекты растительного мира в ходе работ будут обеспечиваться мероприятия:

- по предотвращению разливов нефтепродуктов, загрязнения территории твердыми бытовыми отходами, в том числе пожароопасными;

- по перемещению транспортных средств только по дорогам;

- по уборке территории от мусора после окончания работ;

-по вывозу всех видов отходов с площадки работ;

- по проведению инструктажей с работниками по охране растительного мира.

Охрана животного мира

Воздействие на животный мир будет связано с последствиями ведения переработки полезного ископаемого, в частности присутствием людей, работой карьерной техники и оборудования.

Учитывая ограниченный размер зоны воздействия, относительную устойчивость видов к абиотическим факторам среды существенное воздействие перерабатывающего комплекса на животный мир маловероятно. Кроме того, проведение плановой рекультивации нарушенных земель будет способствовать восстановлению ландшафтного и биологического разнообразия. Естественные биогеоценозы в силу своей способности к саморегуляции и самовосстановлению способны поддержать численность биологических видов на стабильном уровне.

Снизить негативное воздействие на растительность и животный мир при эксплуатации комплекса позволит проведение следующих природоохранных мероприятий:

- недопущение захламления и загрязнения поверхности почвы отходами, устройство специальных мест и площадок для сбора и накопления отходов производства и потребления;

- снижение пыления за счет своевременного полива технологических дорог водой, а также гидроорошения поверхности отвалов;

- принятие мер по снижению шумового воздействия, вызванного работой техники и автотранспорта;

- проведение своевременной технической рекультивации нарушенных горными работами земель, с последующей передачей их собственникам земли.

На указанном участке в период эксплуатации комплекса запрещается:

- выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, ГСМ и других, опасных для объектов животного мира и среды их обитания, материалов, сырья и отходов;

- установление сплошных, не имеющих проходов, заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;

- отлов и уничтожение водящихся в районе комплекса мелких млекопитающих (ежи, кроты, землеройки), земноводных и пресмыкающихся (ящерицы, змеи).

Для снижения негативного воздействия на растительный и животный мир при эксплуатации комплекса предусматривается в частности:

- перемещение техники и автотранспортных средств по специально отведенным дорогам;

- не допускается оставлять не закопанными ямы, траншеи, котлованы длительное время, во избежание попадания туда животных;

- ограничение горных работ в период размножения животных;

- предупреждение случаев браконьерства, соблюдение сроков охоты;

- соблюдение санитарных правил и норм, правил пожарной безопасности;

- осуществление производственной деятельности на площадках, имеющих специальное ограждение, предотвращающее появление на этих площадках диких животных, попадание животных и птиц в узлы производственного оборудования, под движущийся транспорт и машины;

При выполнении вышеперечисленных мероприятий воздействие на животный и растительный мир при эксплуатации дробильно-сортировочного комплекса можно считать допустимым.

10.6. Охрана окружающей среды на период строительства.

В соответствии с техническим заданием на проектирование первичной переработки строительных известняков Марухтинского-2 месторождения в Ферзиковском районе Калужской области, настоящим проектом не предусматривается строительство капитальных зданий.

Для производственно – бытовых нужд в соответствии с численностью работающих и принадлежностью участка к 2–й температурной зоне предусматривается применение строительных передвижных вагончиков на карьере Марухтинского-2 месторождения.

11. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Для приобретения и строительства дробильно-сортировочного комплекса используются собственные средства ООО СП «Агротехпром» и согласно техническому заданию расчет сметной документации не производился.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

2. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за № 505 от 08 декабря 2020 г. «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых»».

3. ГОСТ 12.2.022-80. Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности.

4. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий нерудных строительных материалов, ОНТП-18-85, Ленинград. Стройиздат, 1988г.

5. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах».

6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

7. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

9. СП 56.13330.2011. Производственные здания.

10. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.06.2010 г. №218 «Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок, и первичную переработку минерального сырья».

11. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017г. № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».

12. Постановлением Правительства РФ о рекультивации земель, снятии, сохранения и рациональном использовании плодородного слоя почвы от 10.07.2018 г. за № 800;

13. Отчёт о геологическом изучении, (поиски, оценка) и разведке строительных известняков на участке Марухтинский-2 в Ферзиковском районе Калужской области, Калуга, 2010г.;

Т Е К С Т О В Ы Е П Р И Л О Ж Е Н И Я

Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО СП «Агротехпром»

_____ А.Ю. Стеценко
«____» _____ 2023 г.

Согласовано:
ООО «Минерал Проект»

_____В.Л. Леонов
«____» _____ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектной документации «Первичной переработки строительных известняков Марухтинского-2 месторождения в Ферзиковском районе Калужской области (технологическая схема передвижной дробильно-сортировочной установки)»

№ п/п	Наименование показателей	Основные данные проектирования
1.	Наименование юридического лица	ООО СП «Агротехпром» Юр. адрес: 249802, Калужская обл., Ферзиковский район, д. Зудна, ул. Центральная, д. 5А, этаж 2, помещ. 1
2.	Наименование проектируемого предприятия (объекта), его местоположение	Дробильно-сортировочный комплекс переработки строительных известняков Марухтинского-2 месторождения
3.	Район расположение объекта	Ферзиковский район Калужской области
4.	Основание для проектирования	Решение ООО СП «Агротехпром».
5.	Наименование проектной организации	Общество с ограниченной ответственностью «Минерал проект»
6.	Характер строительства	новое
7.	Сырьевая база	Строительные известняки Марухтинского-2 месторождения
8.	Проектируемая годовая производительность	Годовая производительность по известняку в твердом теле - 250 тыс. м³ Ассортимент готовой продукции щебень фракций: 5-20 мм, 20-40 мм и 40-70 мм, 0-20 мм, 20-70 мм, 70 – 120 мм.
9.	Наличие на начало проектирования топографического плана участка	Топографический план на 01.01.2023 г.
10.	Стадийность проектирования	Одна стадия.
11.	Основные технологические решения и оборудование	В качестве основного оборудования по переработке строительных известняков принимается мобильная установка на базе щековой дробилки STE 108-75/W, мобильный вибрационный грохот CVB 2060-4 с роторной дробилкой NP 1213 и ленточные конвейера. Транспортирование горной массы и промпродуктов осуществляете конвейерами. Вспомогательные и подготовительные работы -

		планировка подъездных автодорог, зачистка рабочих площадок производиться оборудованием применяемым на карьере (экскаваторы, бульдозеры и фронтальные погрузчики) Передвижная дробильно-сортировочная установка будет располагаться на земельном участке с кадастровым номером 40:22:183501:59.
12.	Режим работы предприятия	Вскрышные и добычные работы: круглогодовой режим: - количество рабочих дней в году – 210 дня; - рабочая неделя – 7 дней; - количество смен в сутки – 2 смены; - количество часов в смену – 12 часов.
13.	Инженерное обеспечение:	
	- водоснабжение	На хозяйственные нужды - питьевая вода – привозная На производственные нужды – карьерные воды из водосборника (в случае необходимости)
	- электроэнергия	Электроснабжение производится от линии электропередач (разрабатывается отдельным проектом)
	- подъездная автодорога	существующая грунтовая дорога
	- промплощадка	Бытовое помещение модульного типа - существующие карьера Марухтинского-2 месторождения
14.	Требования к структуре и оформлению проектной документации	В соответствии с приказом от 25 июня 2010 года № 218 Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации В связи с привлечением собственных средств ООО СП «Агротехпром» не требуется расчет сметной стоимости.
15.	Требования к архитектурно-конструктивным и объемно-планировочным решениям	Не требуется
16.	Требования о проектировании объектов жилищно-гражданского строительства	Не требуется
17.	Сроки выполнения работ	3 календарных месяца
18.	Исходные материалы, предоставляемые заказчиком.	1.Лицензия на право пользования недрами с условиями пользования, изменениями и дополнениями; 2.Отчет о геологоразведочных работах в электронном виде; 3. Горноотводный акт 4.Документы на земельные участки 5. Топографический план поверхности месторождения по состоянию на 01.01.2023

		года; 6.Дополнительные сведения передаются в рабочем порядке.
19.	Форма представления проектных материалов	Проектные материалы предоставляются Заказчику в 2-х экземплярах на бумажных носителях и копия на СД-диске
20.	Требования к подготовке, согласованию и утверждению проектной документации	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 года № 2127. Ответы и исправления на замечания, экспертизы по безопасности, экологической, охраны недр выполняются без дополнительного финансирования